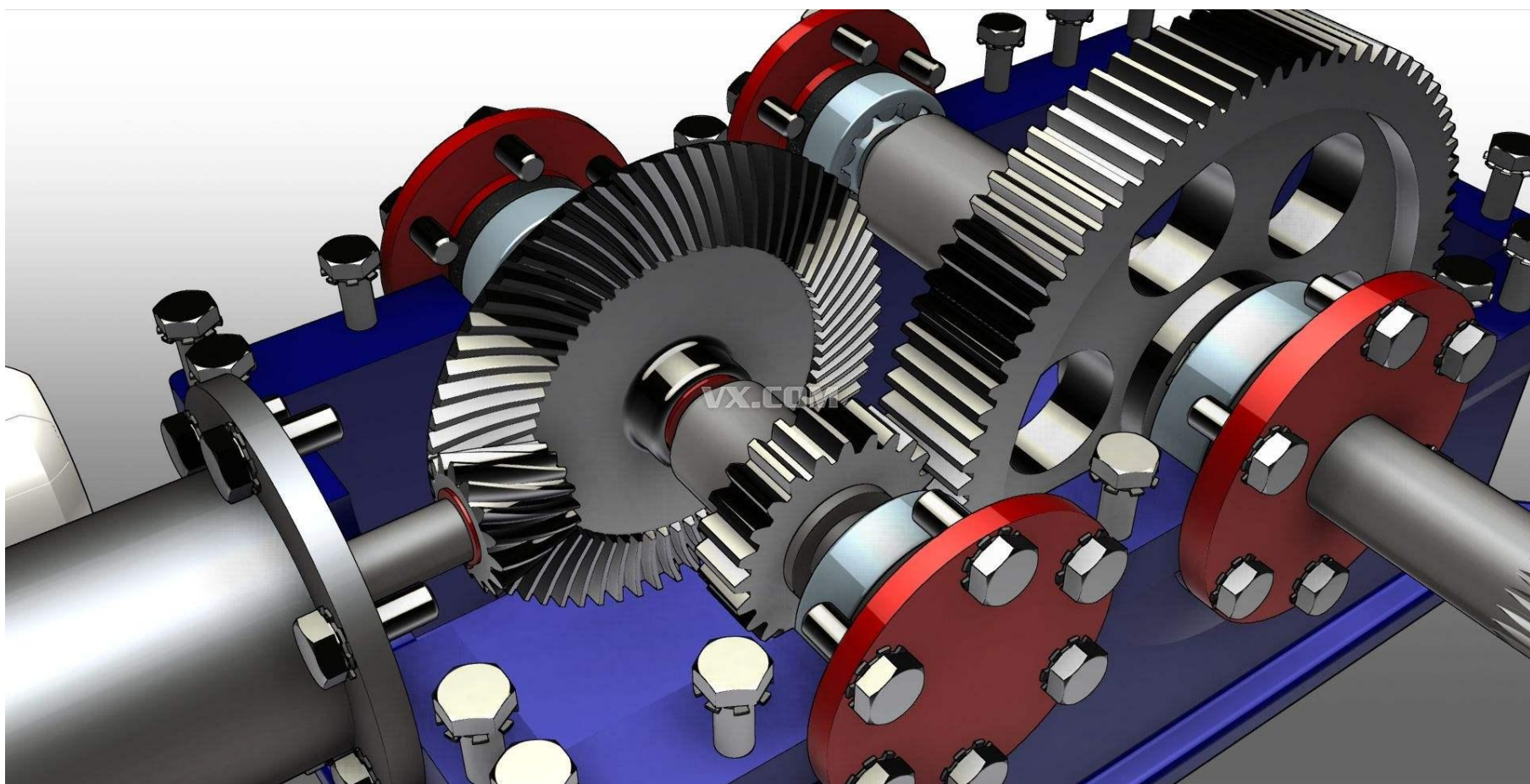
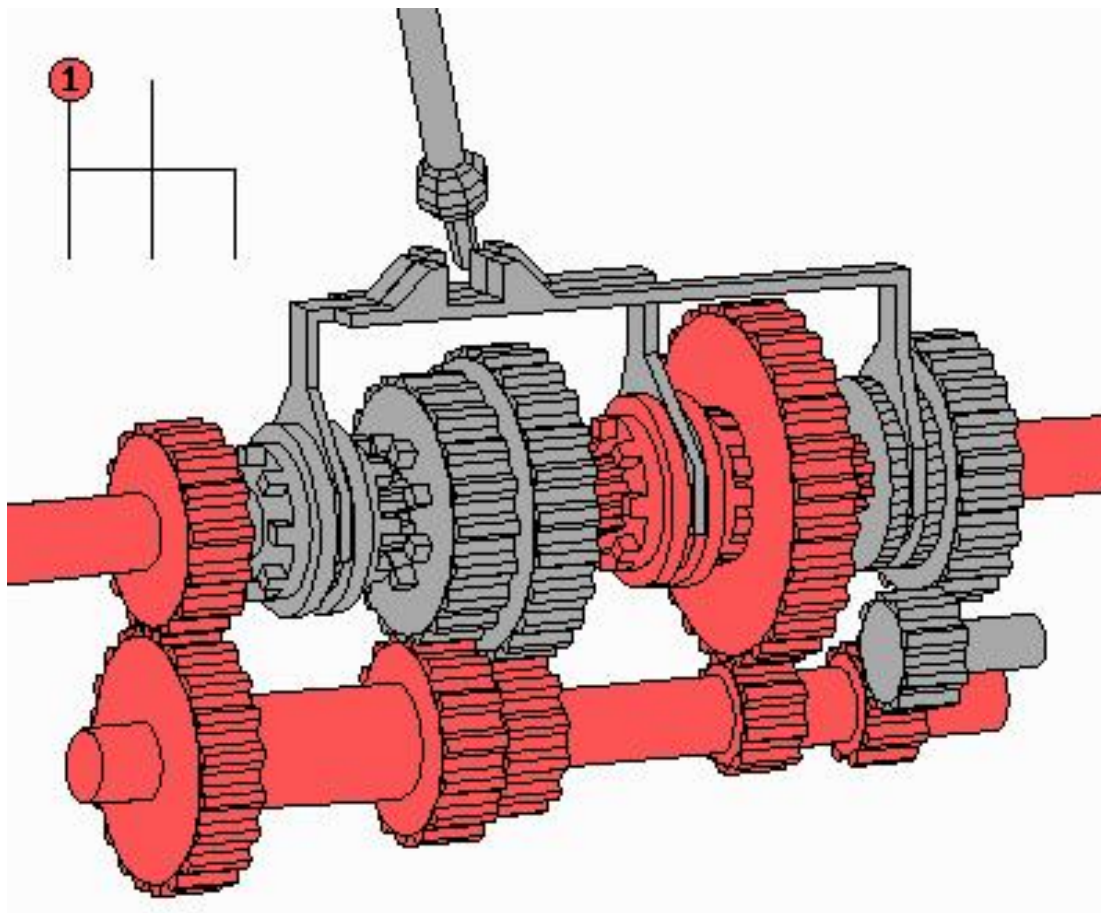
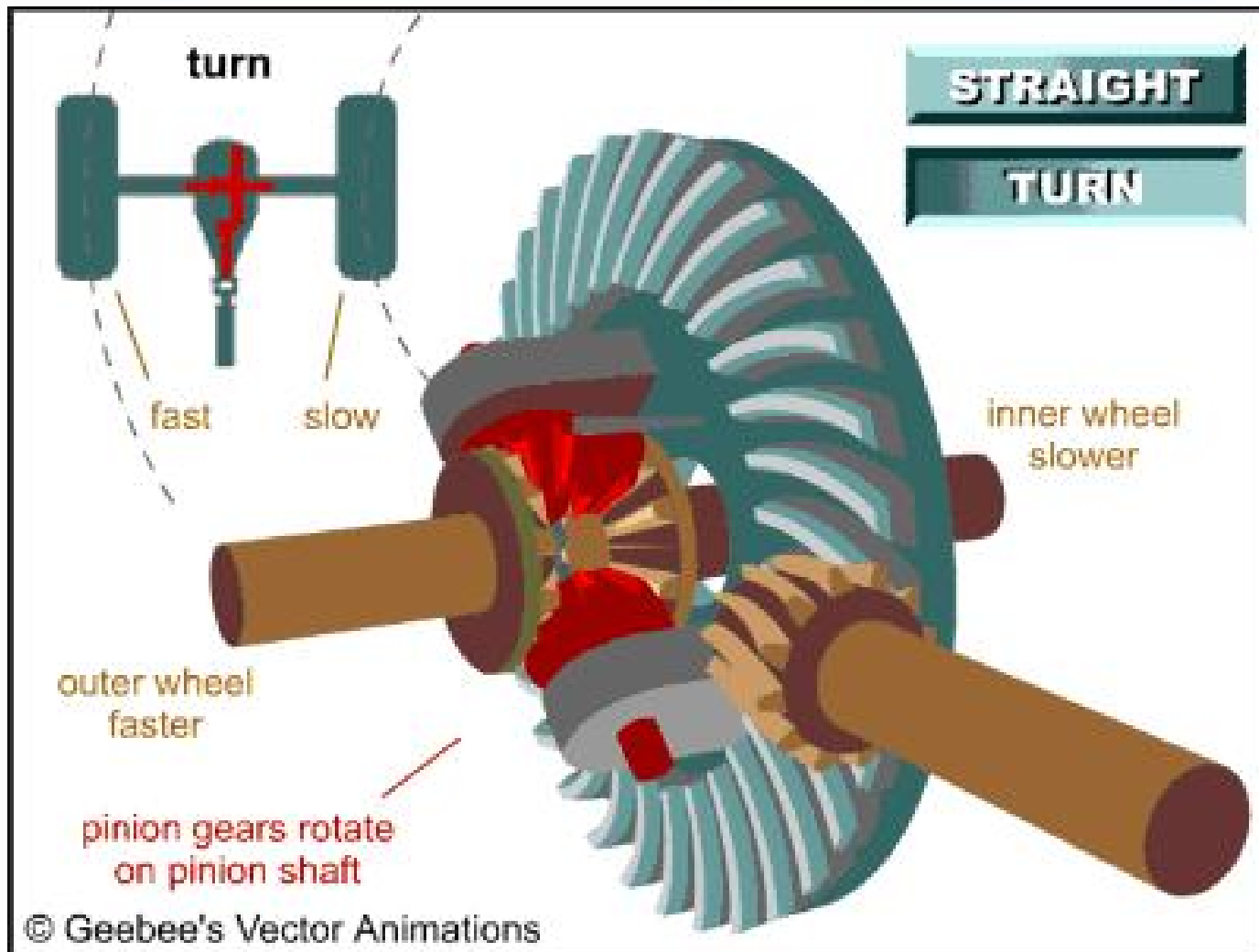


第十九章 齿轮误差测量





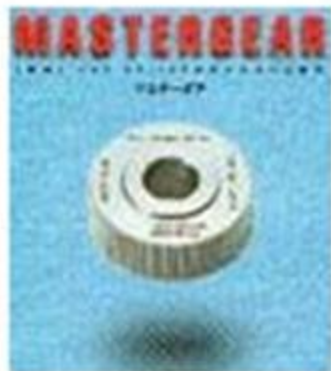




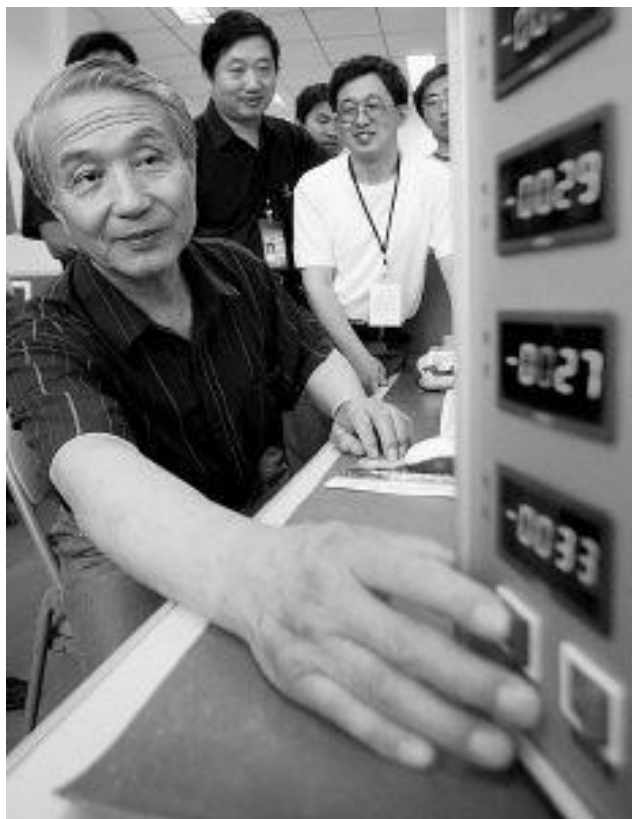
高精度&特殊齿轮



测量齿轮（标准齿轮）



测量齿轮（标准齿轮）



https://www.iqiyi.com/v_22dchdu2ap4.html

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4882323774617439522>

第一节 概述

一 齿轮的传动要求

1. 传递运动的准确性

要求从动轮与主动轮运动协调一致，即齿轮在一转范围

2. 传递运动的平稳性

要求齿轮在传动过程中，齿面间瞬时传动比的变化量最小，从而

3. 载荷分布的均匀性

4. 齿侧间隙的合理性

齿轮传动的非工作齿面之间应留有一定的间隙。这个侧隙对于储存润滑油、补偿齿轮的制造误差、安装误差和热变形，从而防止齿轮传动发生卡死或烧伤。然而，过大的侧隙也会引起反转时的冲击及回程误差。

渐开线圆柱齿轮精度标准及应用

一、渐开线圆柱齿轮的精度标准

- a)** 《圆柱齿轮 精度制 第1部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值》(GB/T 10095.1—2008)。
- b)** 《圆柱齿轮 精度制 第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值》(GB/T 10095.2—2008)。
- c)** 《渐开线圆柱齿轮精度 检验细则》(GB/T 13924—2008)。
- d)** 《圆柱齿轮 检验实施规范 第1部分：轮齿同侧齿面的检验》(GB/Z 18620.1—2008)。
- e)** 《圆柱齿轮 检验实施规范 第2部分：径向综合偏差、径向跳动、齿厚和侧隙的检验》(GB/Z 18620.2—2008)。
- f)** 《圆柱齿轮 检验实施规范 第3部分：齿轮坯、轴中心距和轴线平行度》(GB/Z 18620.3—2008)。
- g)** 《圆柱齿轮 检验实施规范 第4部分：表面结构和轮齿接触斑点的检验》(GB/Z 18620.4—2008)。

第二节 齿轮传动质量评定的常用指标

- 一、误差来源示例：影响运动准确性的误差
传递运动误差主要表现在齿轮一周内轮齿分度不均匀。

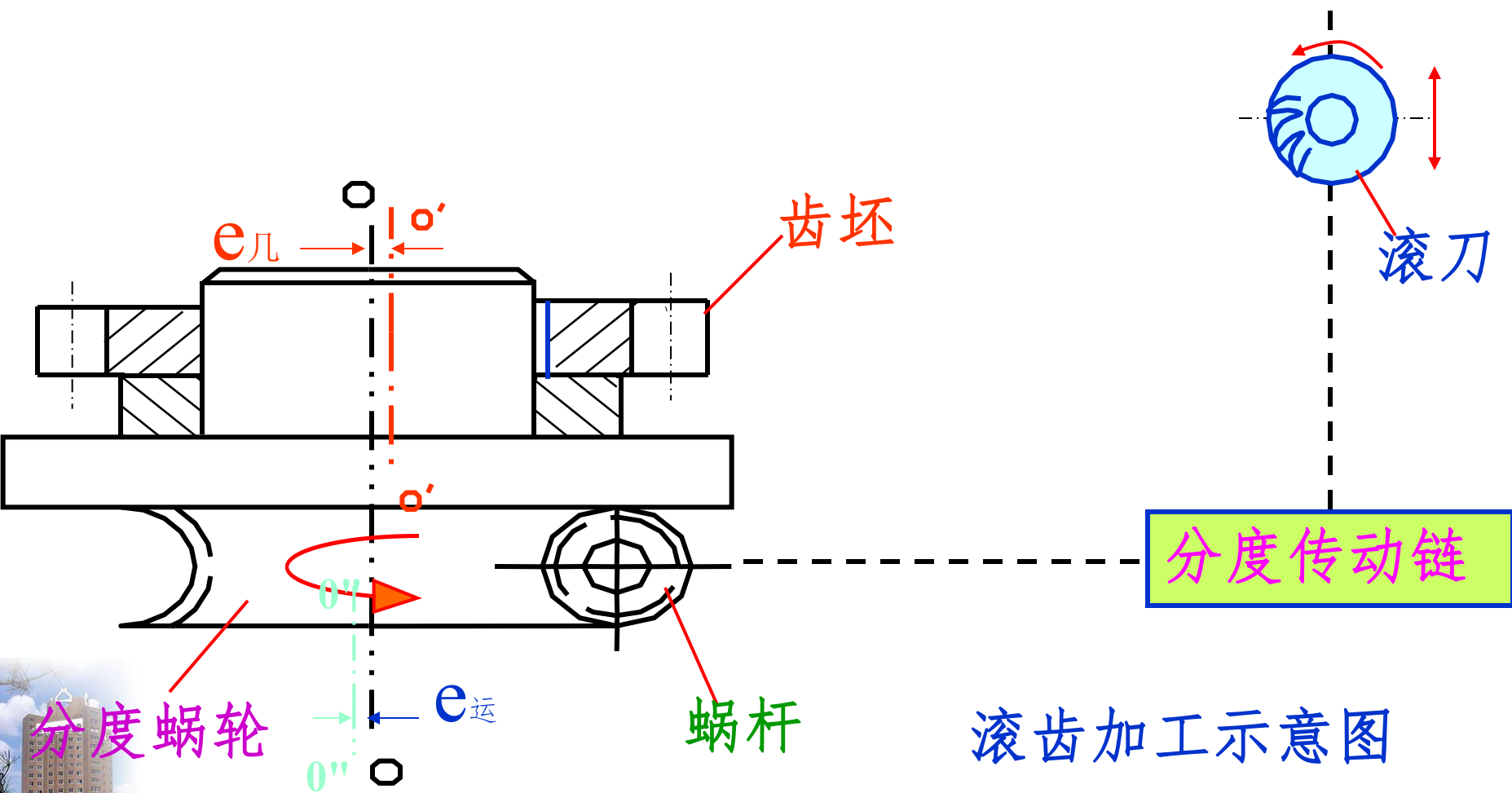
理想的主动轮——从动轮齿“疏”的部位转动快，
齿“密”的部位转动慢。

加工过程中，产生分度不均匀的原因主要有三个方面：（以滚齿加工为例）

（1）几何偏心， （2）运动偏心， （3）机床工作台周期性游动

齿轮的加工误差

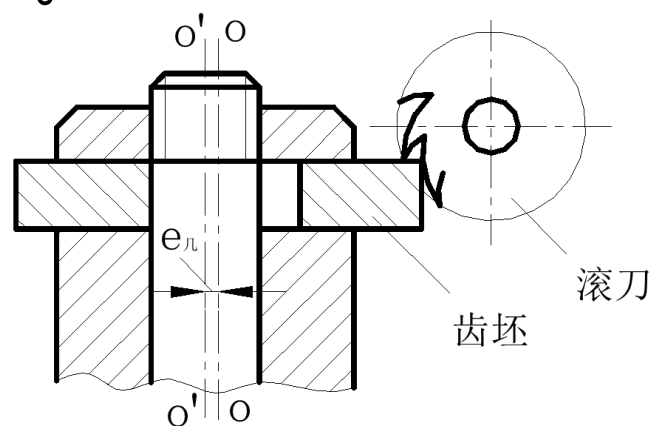
1 几何偏心 (e_f)：在加工中就是齿坯的安装偏心。



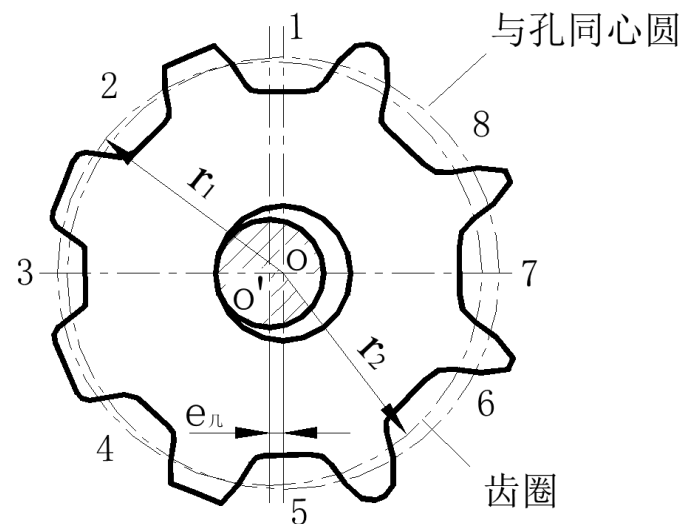
产生径向误差

几何偏心造成的结果

如图 a)，齿坯孔轴线 oo 与其回转轴线 $o'o'$ 不重合，产生偏心量。此时，滚刀至 $o'o'$ 的距离在切齿过程中保持不变，因而切出的齿圈就以 $o'o'$ 为轴线，使得齿圈上各齿到孔轴线距离不相等，造成齿距和齿厚的不均匀，远离轴线 $o'o'$ 一边的齿距变长，靠近 $o'o'$ 一边的齿距变短（见图 b）。



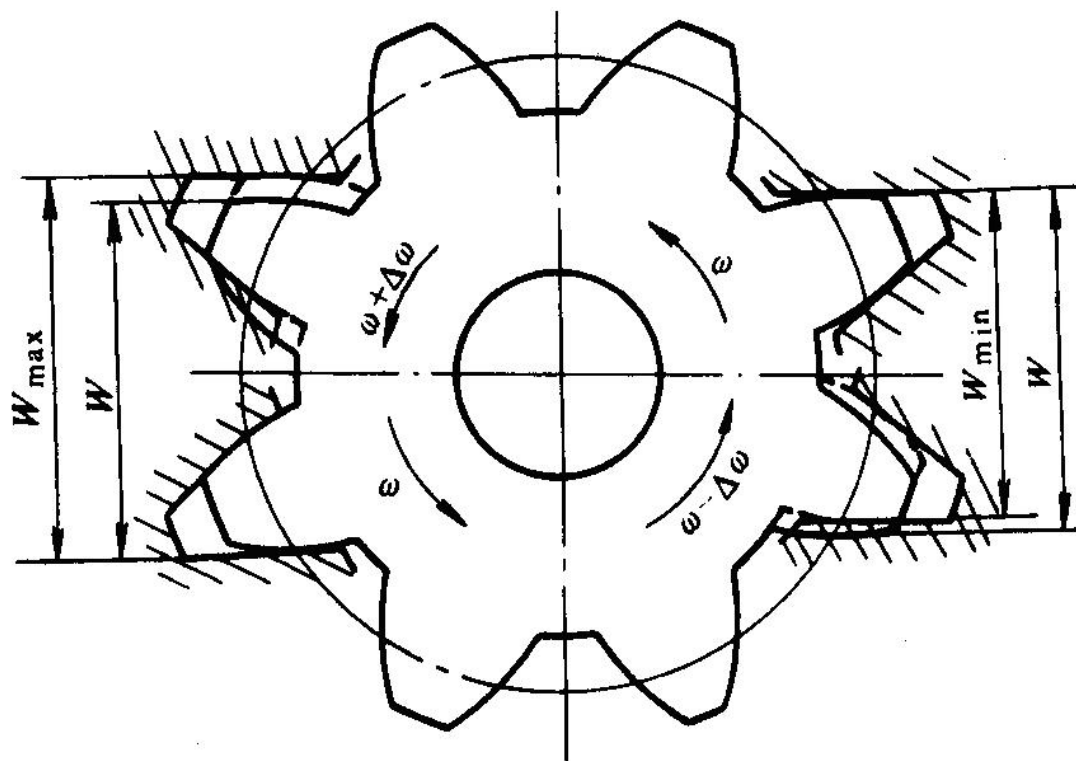
a)



b)

运动偏心

分度齿轮的安装偏心或者分度误差引起工作台旋转忽快忽慢，沿切线方向产生了位置误差



齿轮的切向误差

二 齿轮精度的评定指标

影响运动准确性的误差为第 I 组  第 I 公差组

影响运动平稳性的误差为第 II 组  第 II 公差组

影响载荷分布均匀性误差为第 III 组  第 III 公差组

齿轮副评定指标 及侧隙规范

标准中符号规定：

F：长周期误差

f：短周期误差

脚注 **i**：综合指标

“**′**”：单面仪测量

“**″**”：双面仪测量

Δ：误差或偏差

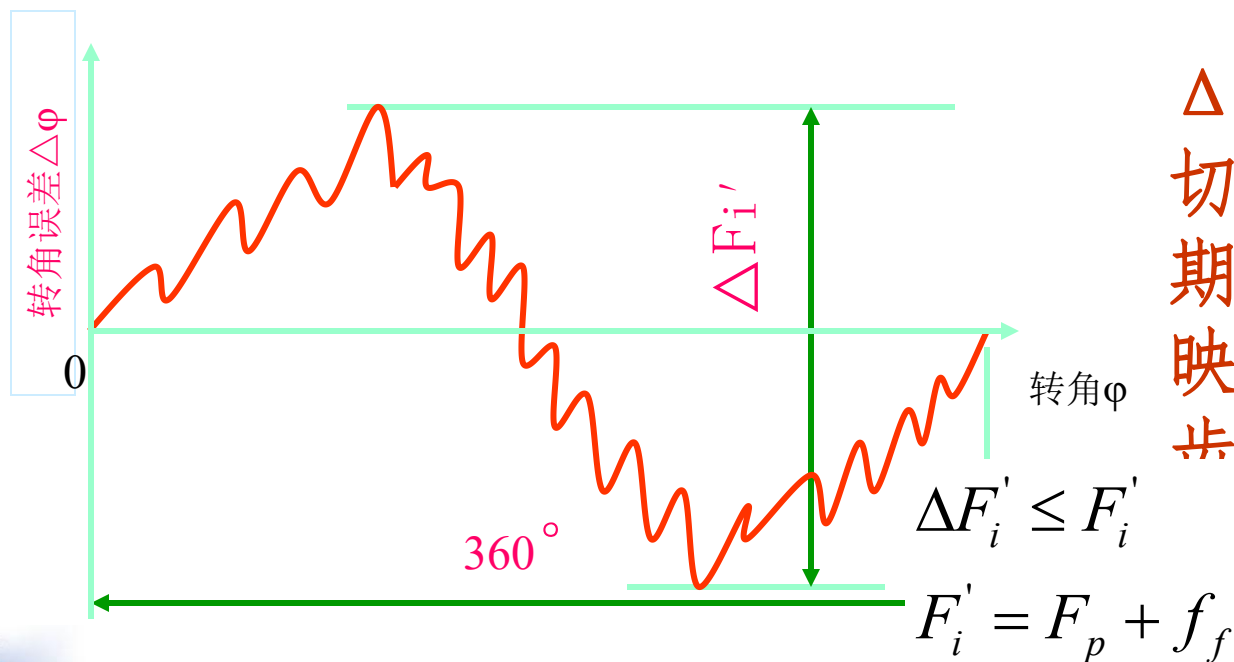
第 I 公差组误差及公差项目

- 1 切向综合误差 $\Delta F_i'$ 及公差 F_i'
- 2 齿距累积误差 ΔF_p 及公差 F_p
- 3 齿圈径向跳动 ΔF_r 及公差 F_r
- 4 径向综合误差 $\Delta F_i''$ 及公差 F_i''
- 5 公法线长度变动 ΔF_w 及公差 ΔF_w

第 I 公差组

1 切向综合误差 $\Delta F_i'$ 及公差 F_i'

指被测齿轮与理想精确的测量齿轮单面啮合时，在被测齿轮一转内实际转角与公称转角之差的总幅度值。



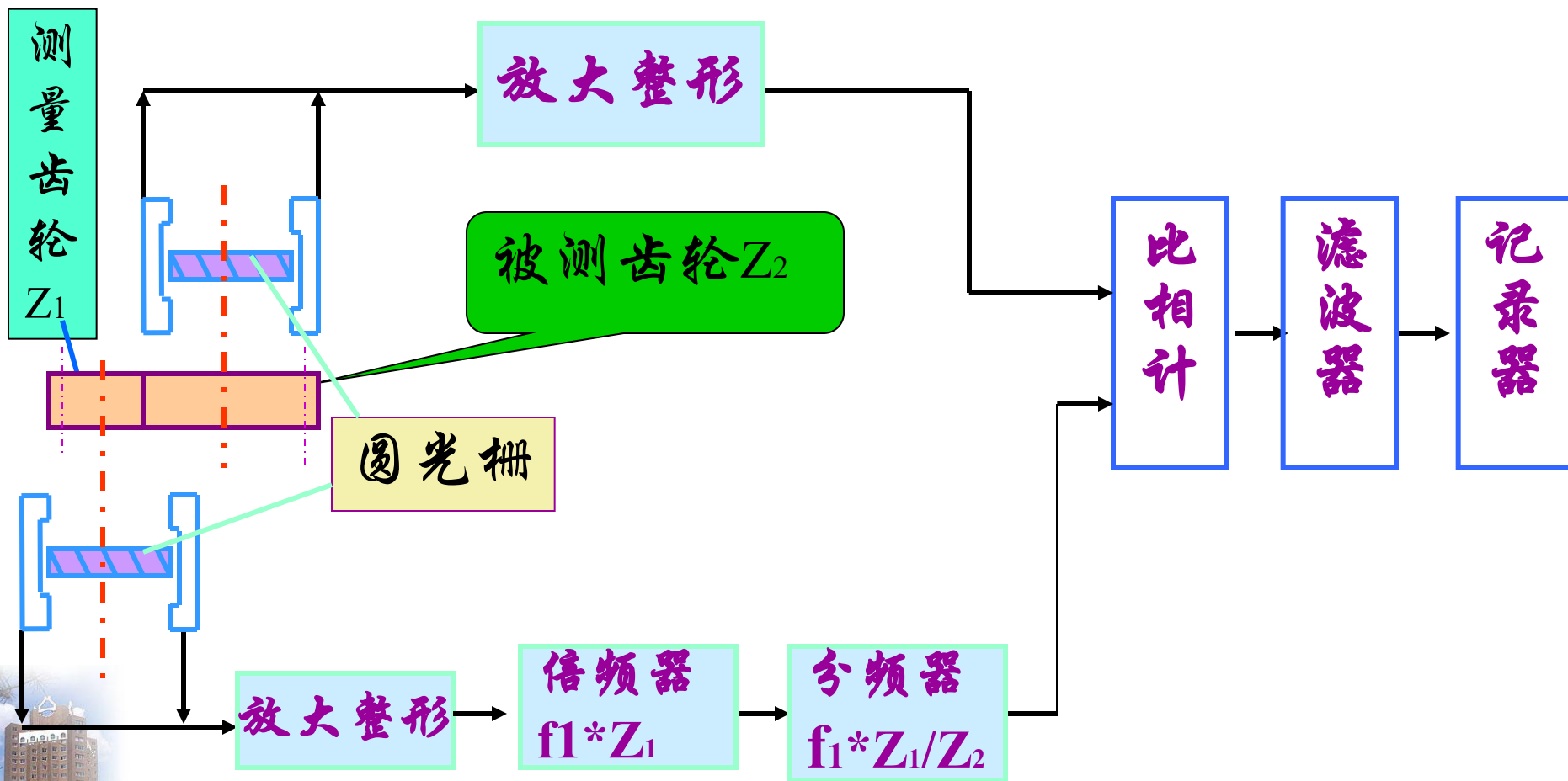
$\Delta F_i'$ 反映了齿轮切向和径向的长周期误差，同时也反映了刀具的基节和齿形角误差造成的

F_p 齿距累积公差, f_f 齿形公差



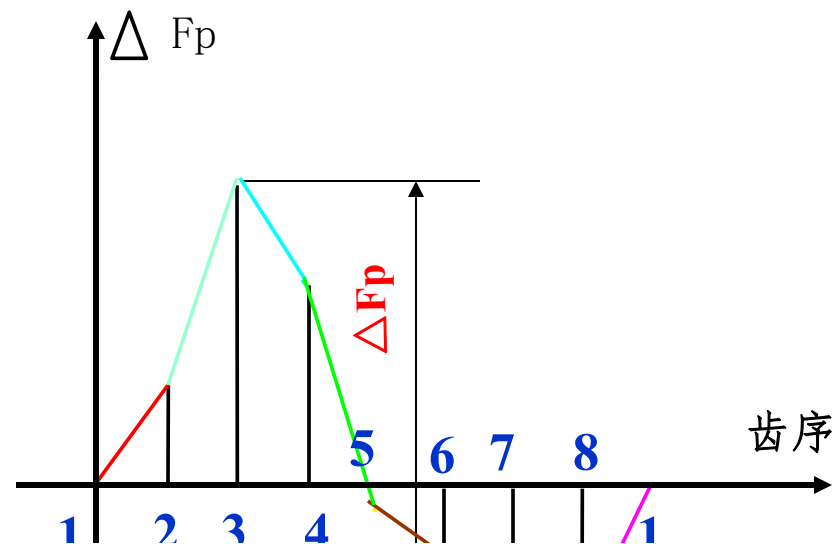
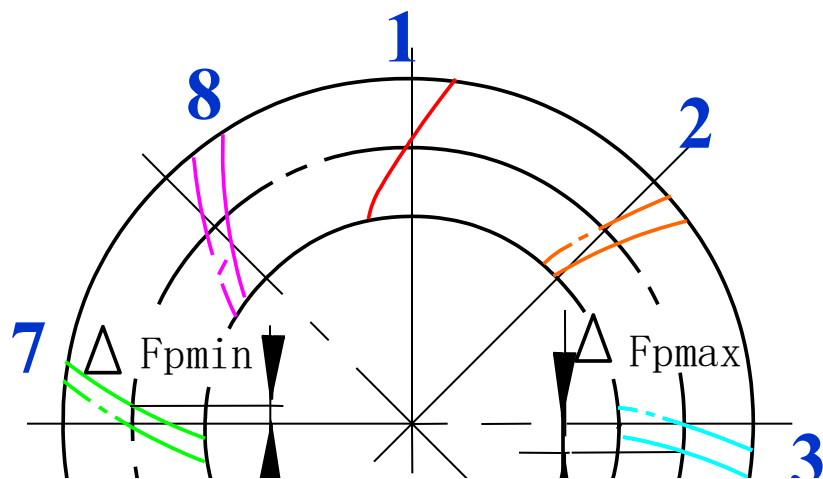
imo 1000 k cnc 数字式重型锥齿轮单面啮合测量仪

光栅式齿轮单面啮合仪



2 齿距累积误差 ΔF_p 及公差 F_{pk} (ΔF_{pk} 及 F_{pk}) $K=2 \sim Z/2$

指在分度圆上,任意两个同侧齿面间的实际弧长与公称弧长的最大差值

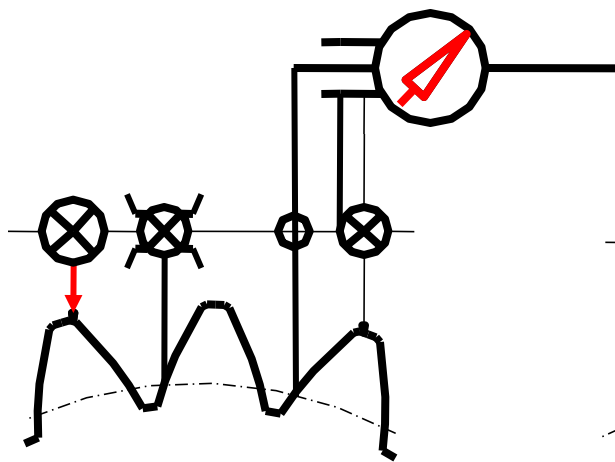


反应了几何偏心和运动偏心使齿轮齿距不均匀所产生的齿距累积误差

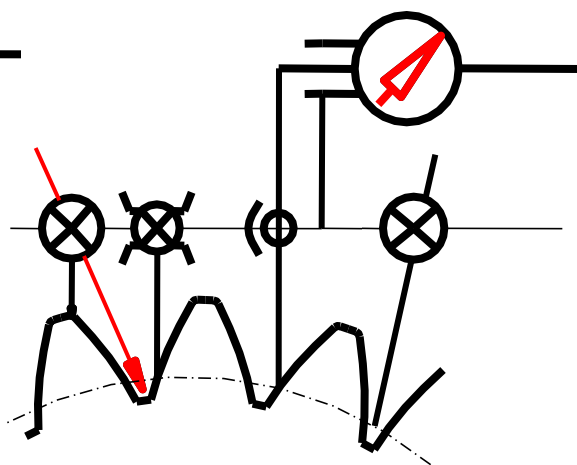
齿距累积误差 ΔF_p 的测量方法有相对法和绝对法两种：

1) 相对法

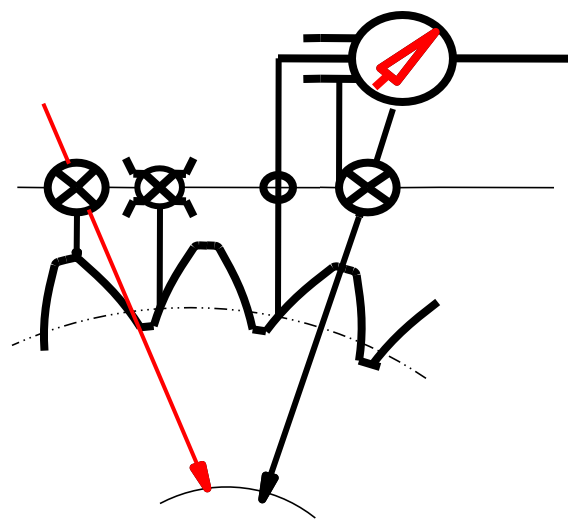
利用圆周封闭原理，首先以被测齿轮的任一实际齿距作为起始基准，调整仪器的零位，然后按顺序测量其它齿距，得相对齿距差，通过数据处理便可求得 ΔF_p 值。



齿顶圆定位



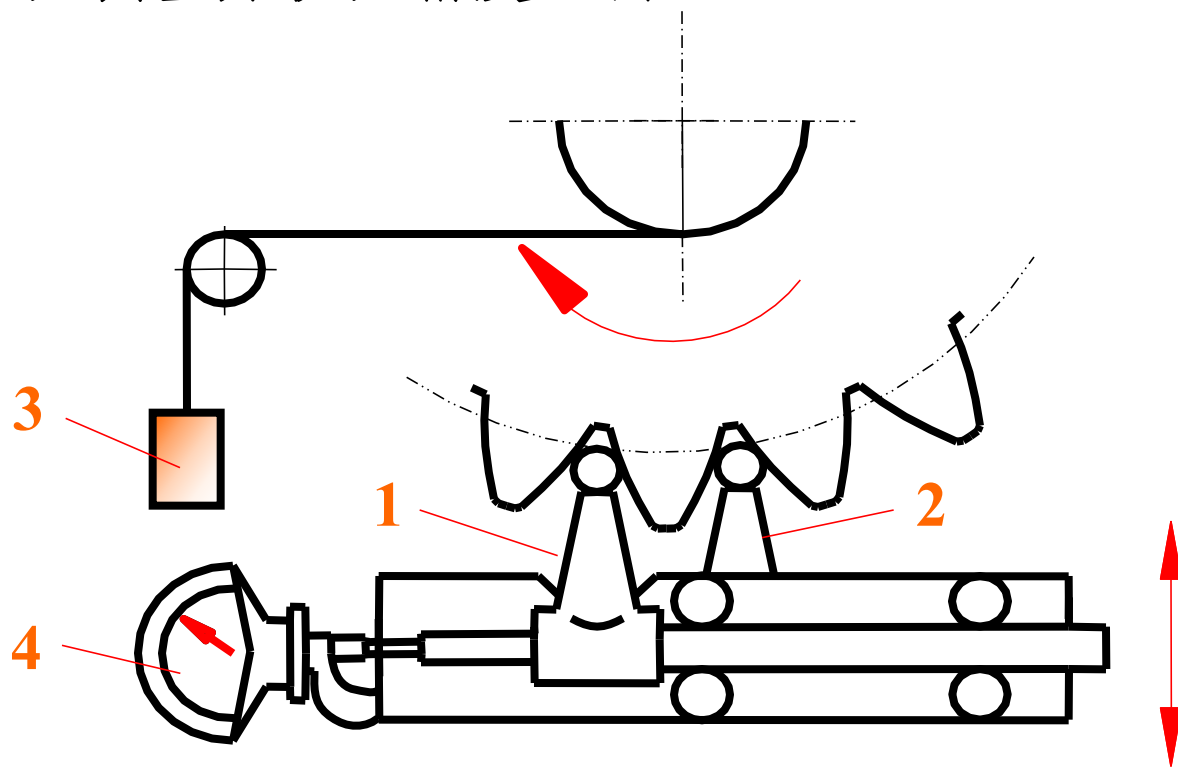
齿根圆定位

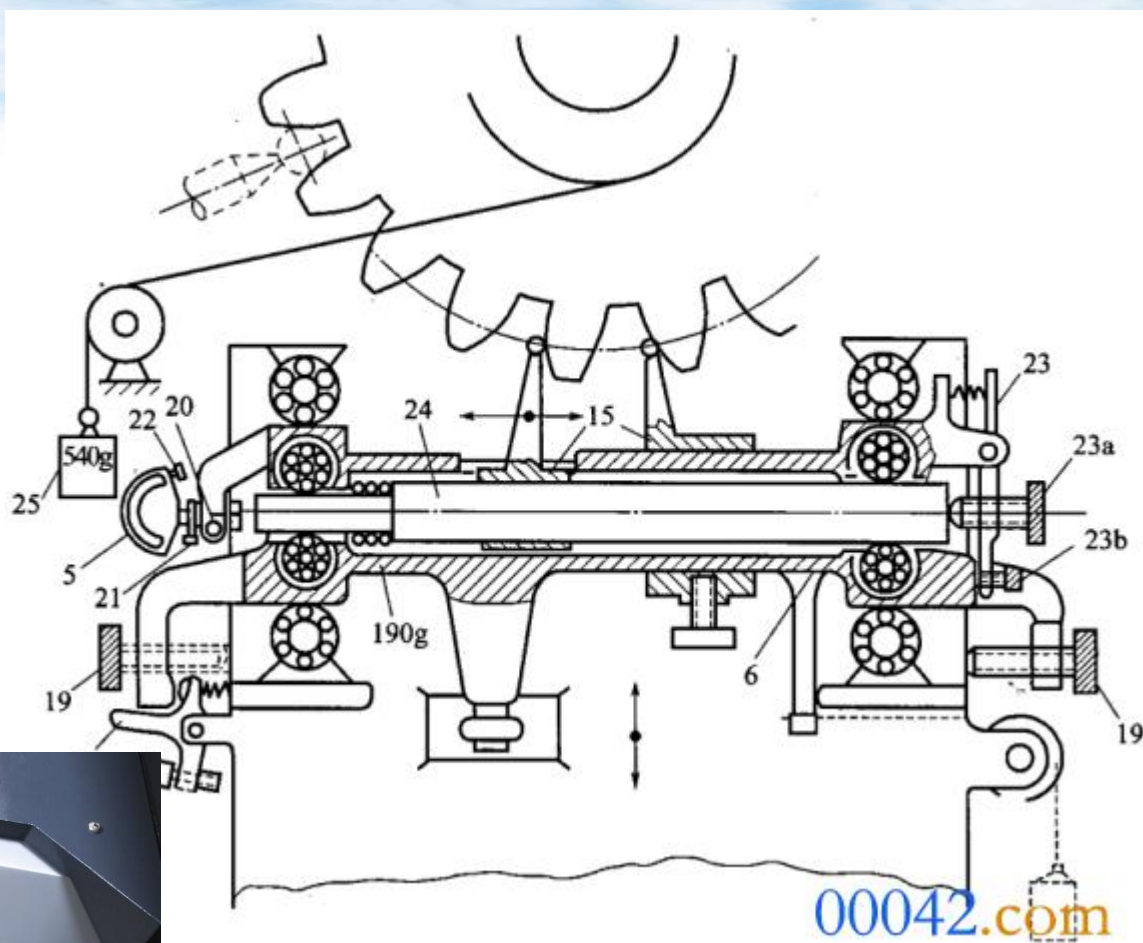


基准孔定位

万能测齿仪的测量原理

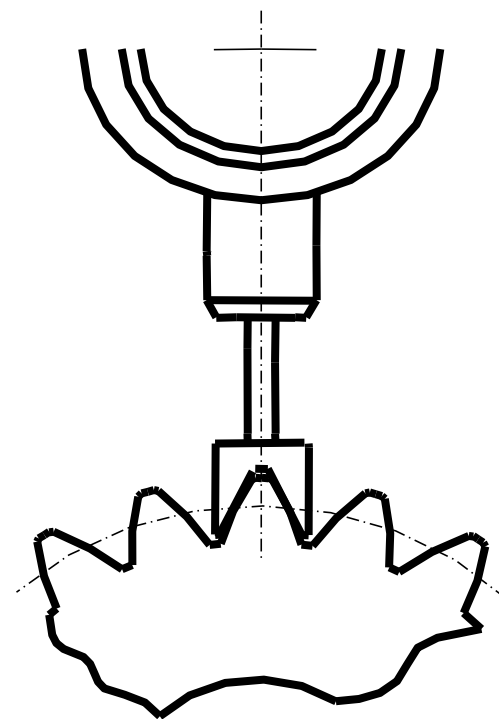
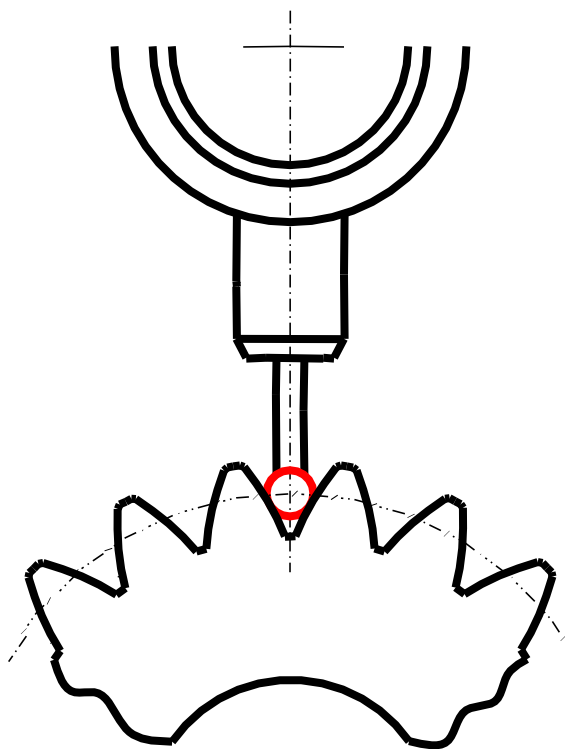
1是活动测头，与测微仪4相连，2是固定测头。被测齿轮在重锤3的作用下靠在固定测头上。测量原理与手持式同，只是每测完一个周节时整个测量部件可相对于被测齿轮作径向位移，测量方便，精度也高。



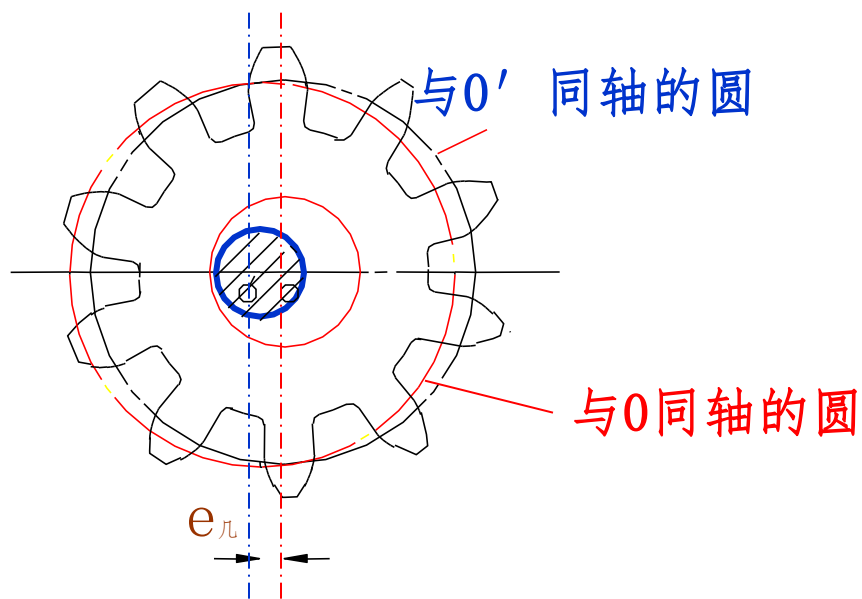
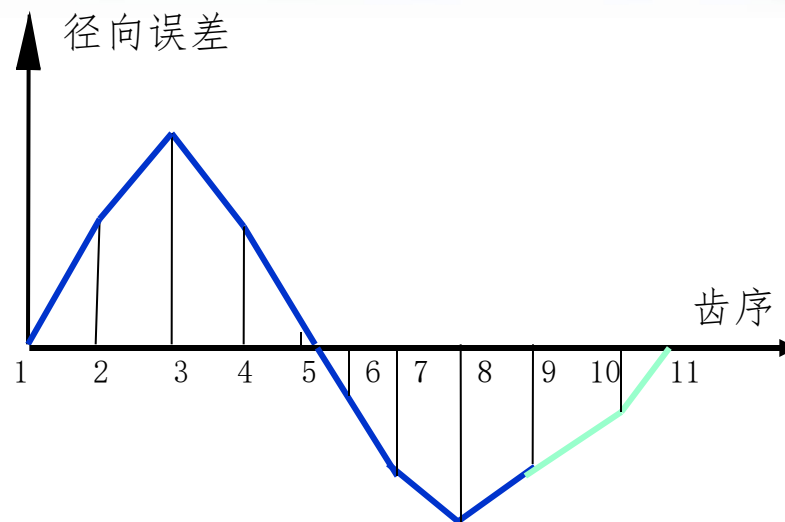


3 齿圈径向跳动 ΔFr 及公差 Fr

指在齿轮一转范围内，测头在齿槽内于齿高中部双面接触，测头相对于齿轮轴线的最大变动量。



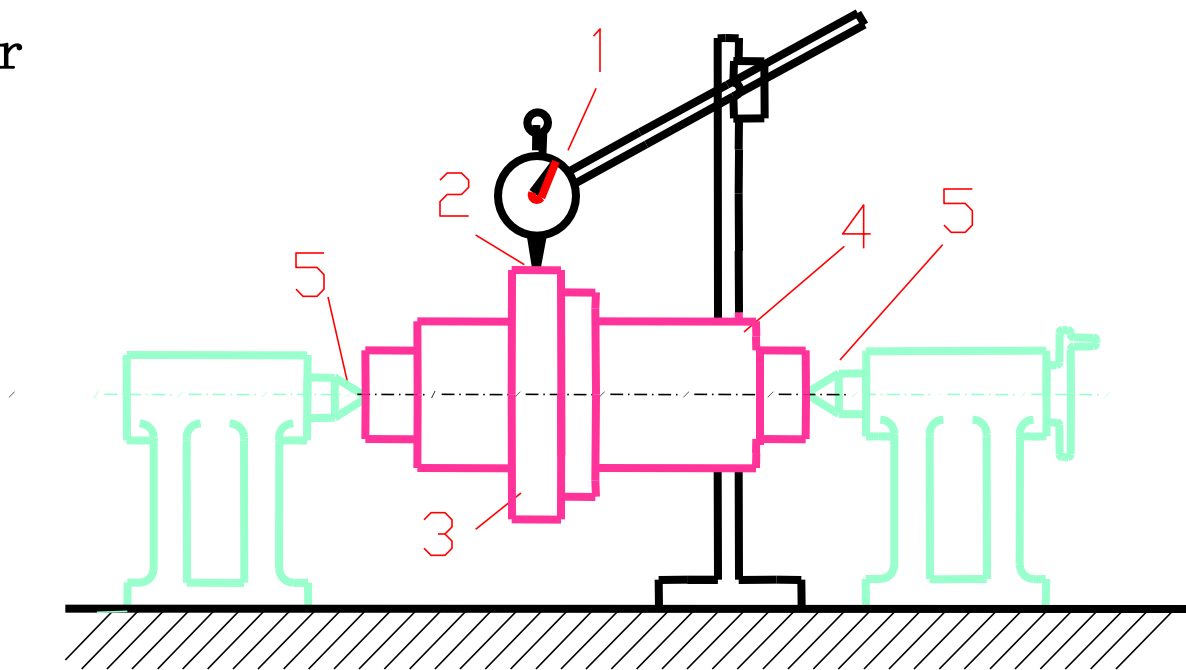
主要由几何偏心引起的



测量方法：

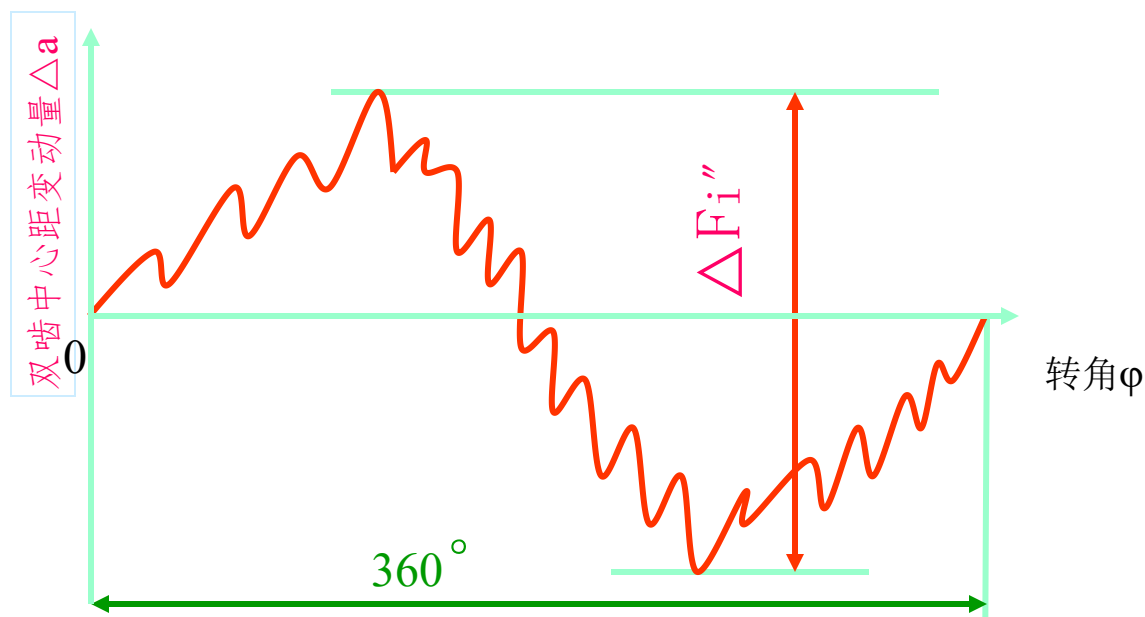
ΔF_r 可在齿圈径向跳动仪，万能测齿仪或普通偏摆仪上测量。

把测量头（球形或圆锥形）或小圆柱放在齿间，逐齿进行测量。在轮齿一转中指示表最大读数与最小读数之差即 ΔF_r



4 径向综合误差 $\Delta F_i''$ 及公差 F_i''

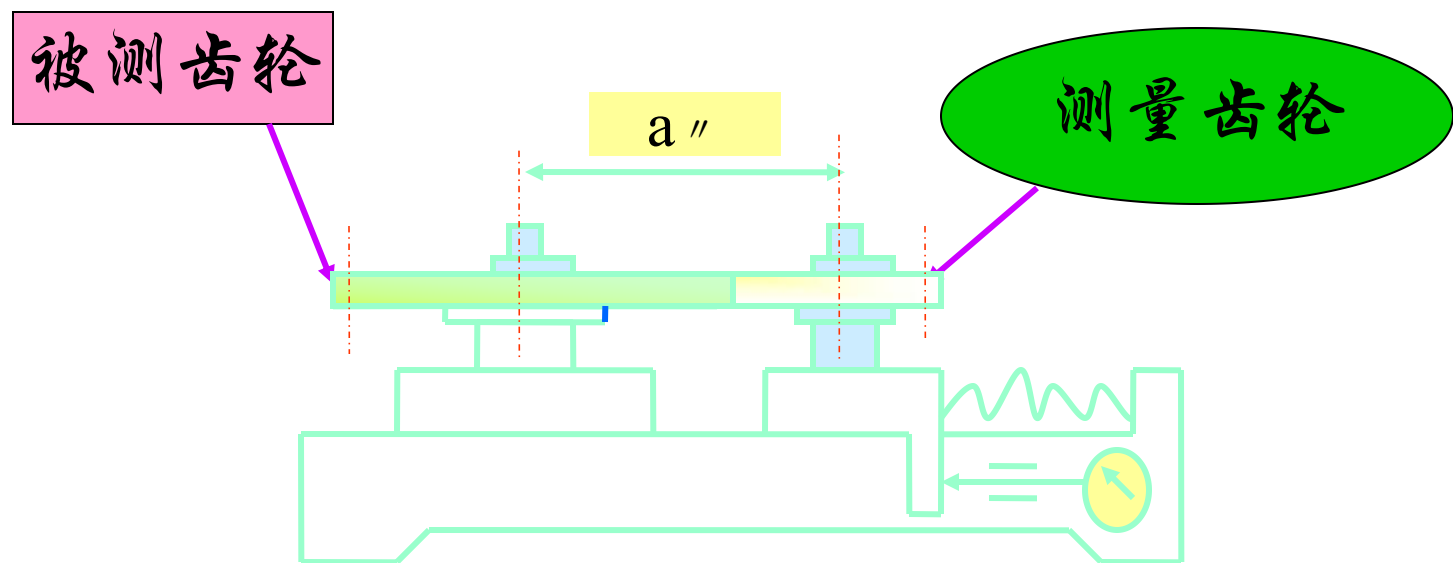
指被测齿轮与理想精确的测量齿轮双面啮合时，在被测齿轮一转内，双啮中心距的最大变动量。



反应了齿坯偏心和刀具安装调整造成的齿形误差、基节误差使啮合中心距发生变化

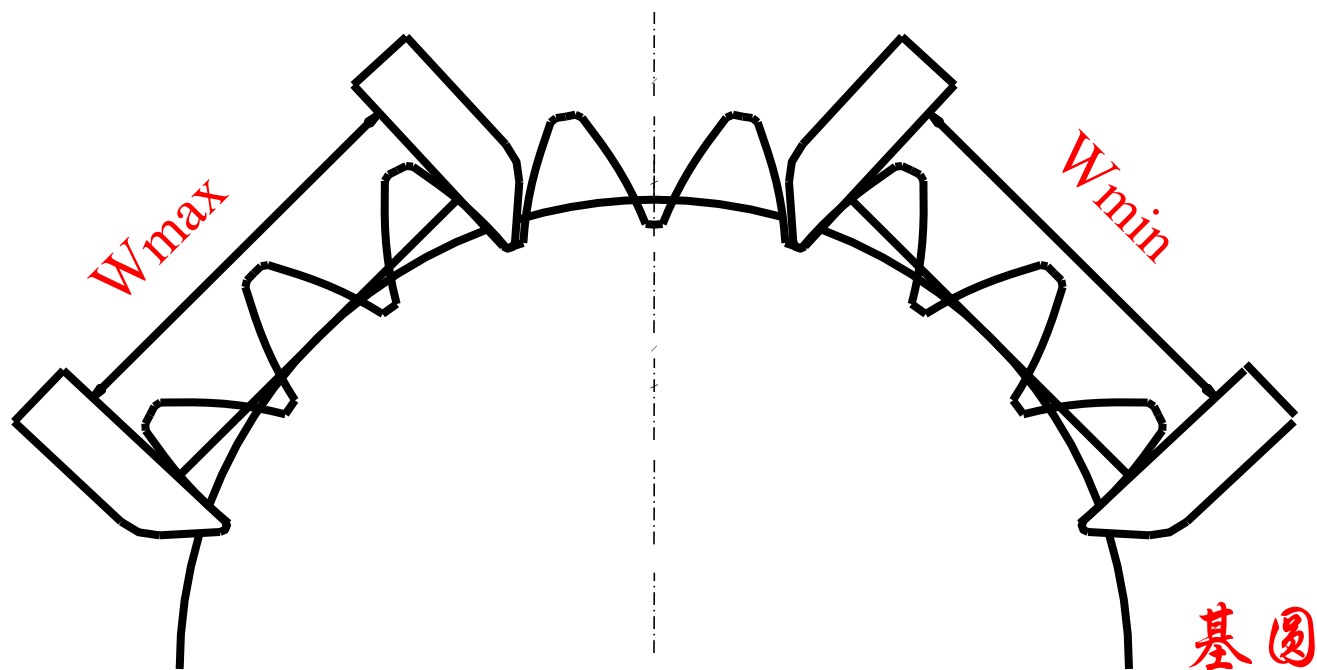
双面啮合综合检查仪

在齿轮双面啮合综合检查仪上测量，若齿轮存在径向误差（如几何偏心）及短周期误差（如齿形误差、基节误差），则齿轮与测量齿轮双面啮合的中心距会发生变化。



5 公法线长度变动 ΔF_w 及公差 F_w

齿轮一转范围内，实际公法线长度最大值与最小值之差，反应齿轮加工时运动偏心引起的切向误差。



$$\Delta F_w = W_{max} - W_{min}$$

当 $\alpha = 20^\circ$ 时, 公法线长度的公称值 W

$$W = m[1.476(2k-1) + 0.014z], \quad k = z/9 + 0.5$$

第I公差规定检验组

评定运动准确性，需检验齿轮径向和切向两个方面的误差。根据齿轮传动的用途，生产条件，检验量仪情况，在第 I 公差组中，选下列方案之一来评定齿轮运动准确性。

- 1) 切向综合误差 $\Delta F_i'$
- 2) 齿距累积误差 ΔF_p
- 3) 径向综合误差 $\Delta F_i''$ 与公法线长度变动 ΔF_w
- 4) 齿圈径向跳动 ΔF_r 与公法线长度变动 ΔF_w
- 5) 齿圈径向跳动 ΔF_r (仅用于10-12级)

} 综合指标

对于10-12级齿轮，由于齿轮加工机床已有足够的精度，因此只检验 F_r 一项，而不必检验 F_w 。

第 I 公差组检验的结果，只能评定该齿轮的运动精度是否合格，而不能断定整个齿轮是否合格，因此还需检验第 II，III公差组的指标。

第 II 公差组项目

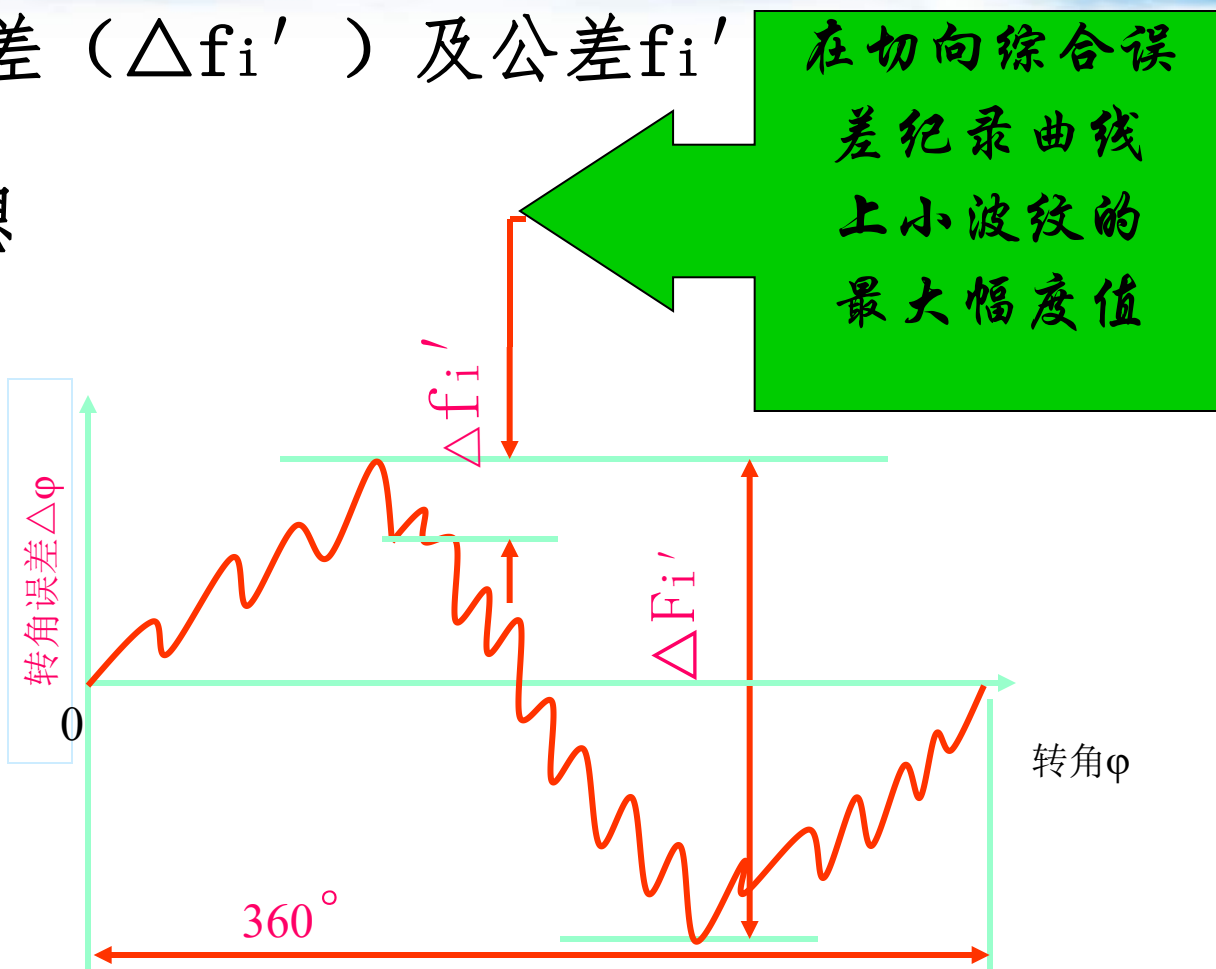
- 1 一齿切向综合误差 $\Delta f_i'$ 及公差 f_i'
- 2 一齿径向综合误差 $\Delta f_i''$ 及公差 f_i''
- 3 齿形误差 Δf_f 及公差 f_f
- 4 基节误差 Δf_{pb} 及极限误差 $\pm f_{pb}$
- 5 齿距误差 Δf_{pt} 及极限误差 $\pm f_{pt}$



一 第 II 公差组

1 一齿切向综合误差 ($\Delta f_i'$) 及公差 f_i'

指被测齿轮与理想精确的测量齿轮单面啮合时，在被测齿轮一齿距角内实际转角与公称转角之差的最大幅度值



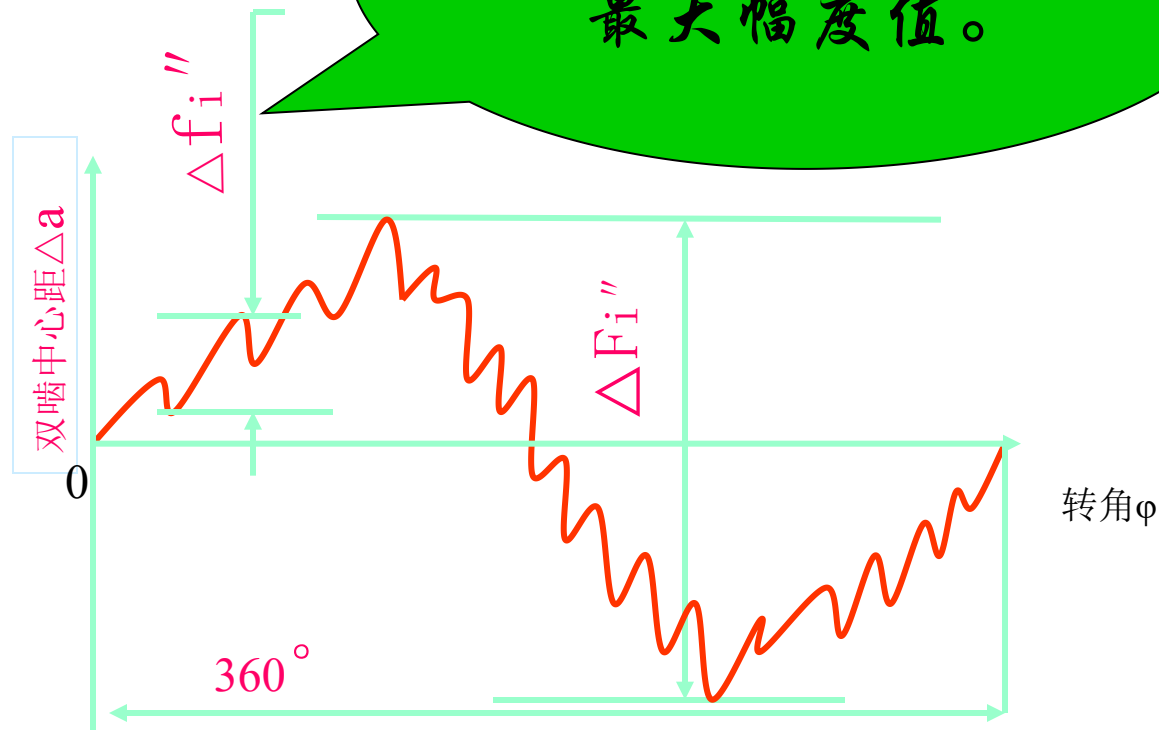
引起的原因：

刀具的制造误差和安装误差以及机床传动链短周期误差。

2 一齿径向综合误差 ($\Delta f_i''$) 及公差 f_i''

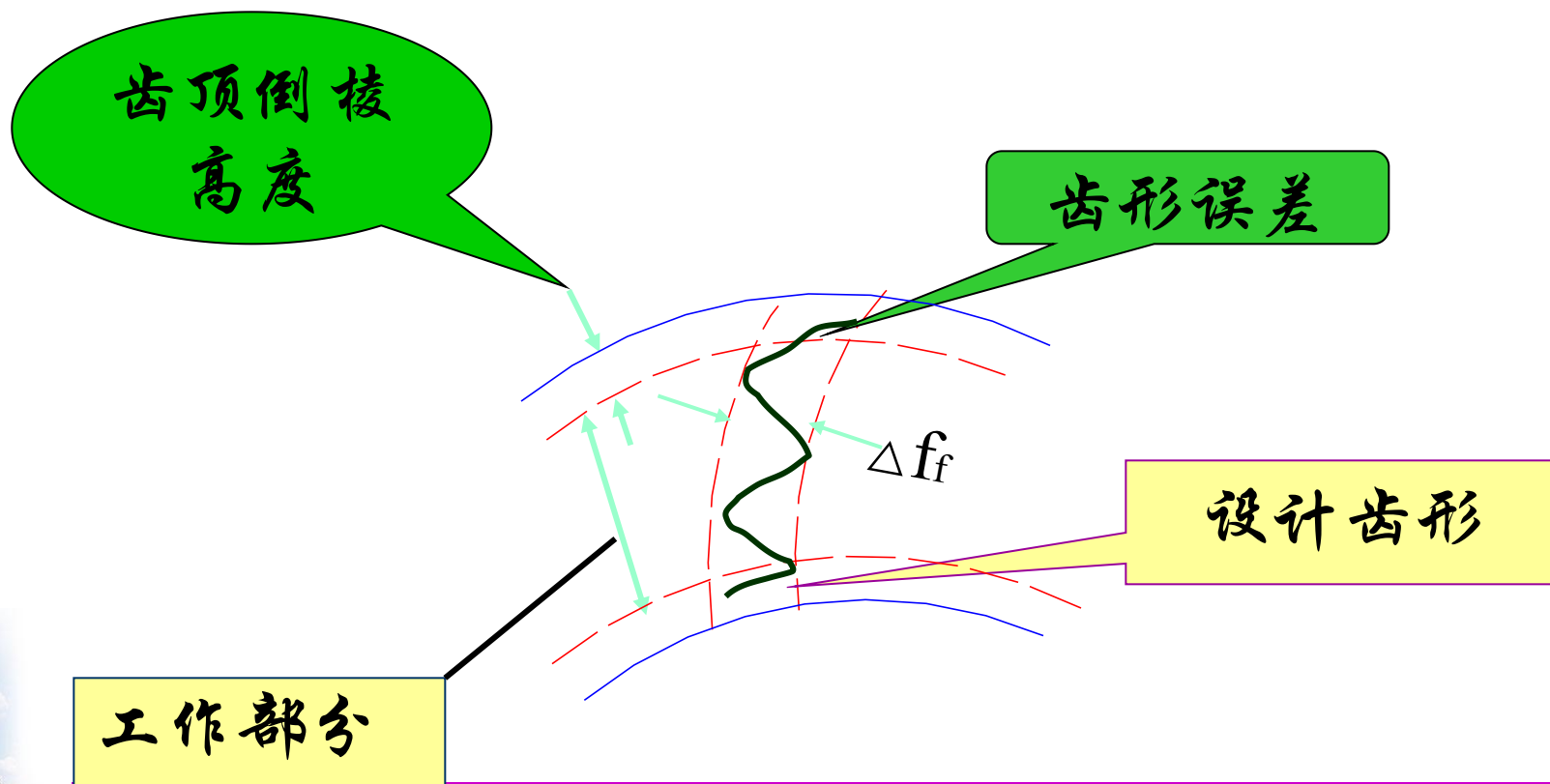
指被测齿轮与理想精确的测量齿轮双面啮合时，在被测齿轮一齿距角内，双啮中心距的最大变化量。

在径向综合误差记录曲线上小波纹的最大幅度值。

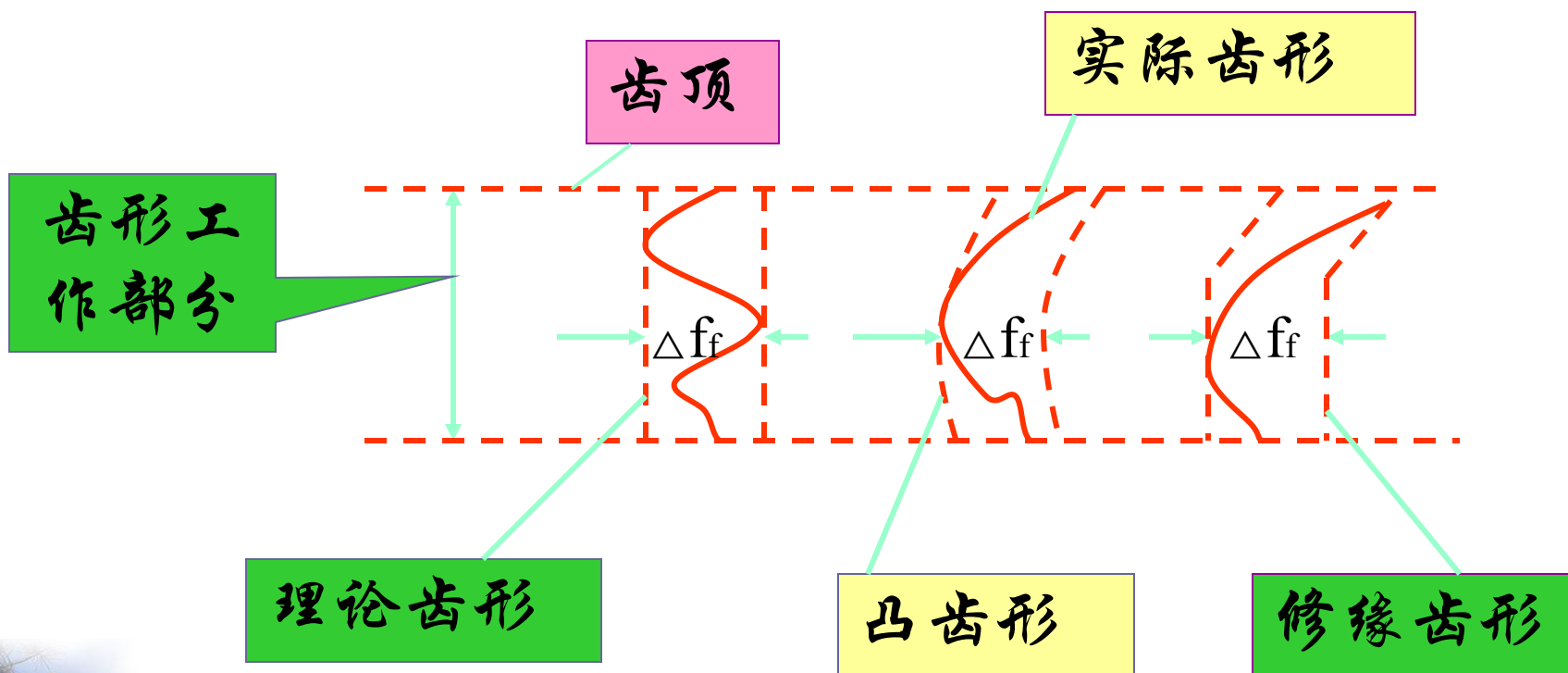


3 齿形误差 (Δf_f) 及公差 f_f

指在齿轮端截面上，齿形工作部分内（齿顶倒棱部分除外），包容实际齿形的两条设计齿形间的法向距离

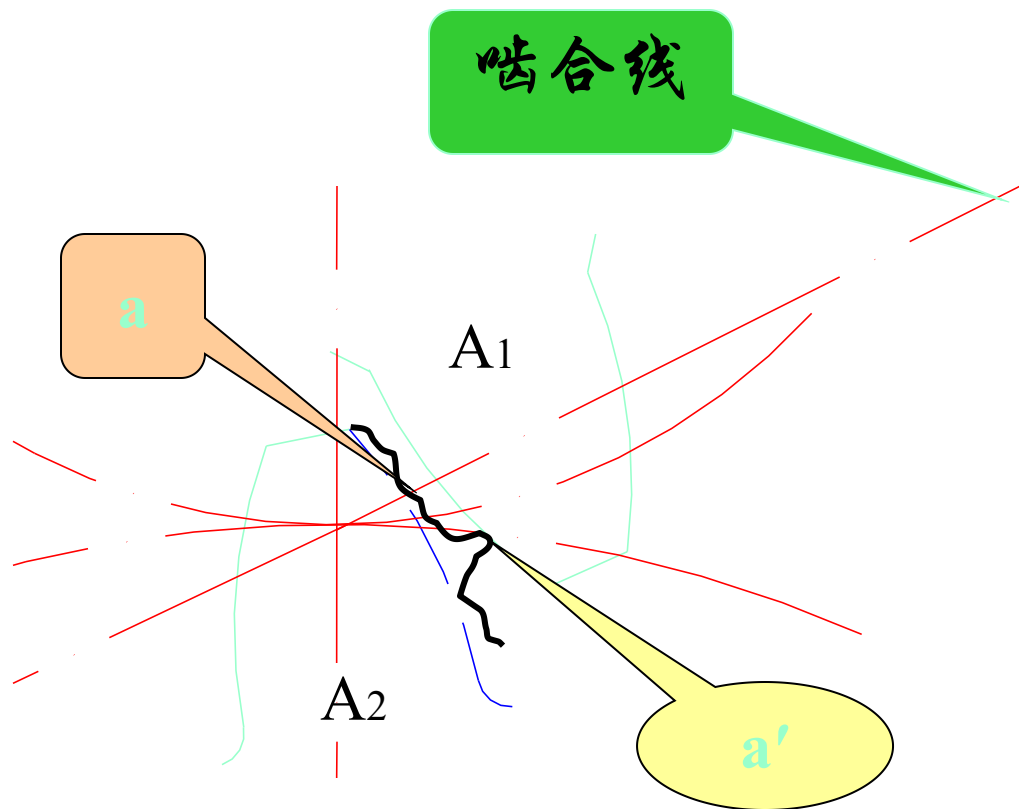


设计齿形可以是修正的理论渐开线，包括修缘齿形和凸齿形等



齿形误差是由刀具的齿形误差，刀具的跳动，机床传动链中周期变动的误差而造成的。

齿形误差影响传动平稳性，如图由于齿形误差的影响，啮合点从 a 移到点 a' ，从而引起瞬时传动比的突变，破坏了传动的平稳性。



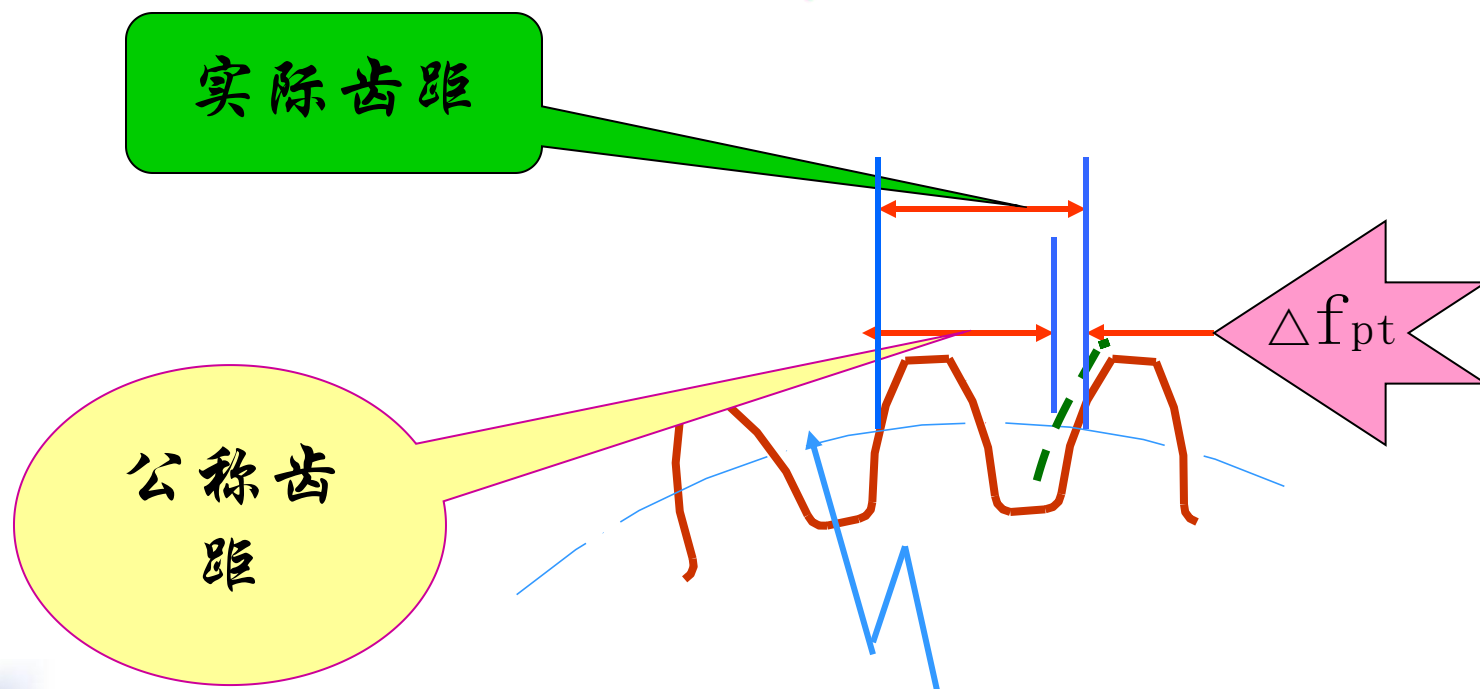
4 基节误差 (Δf_{pb}) 及极限误差 $\pm f_{pb}$ 指实际基节与公称基节之差



误差来源：不连续滚动的磨齿中丝杆螺距误差；分度盘的偏心；
刀具的基节误差和齿形角误差等

5 齿距误差 (Δf_{pt}) 及极限误差 $\pm f_{pt}$

指在分度圆上 (允许在齿高中部测量) 实际齿距与公称齿距之差。

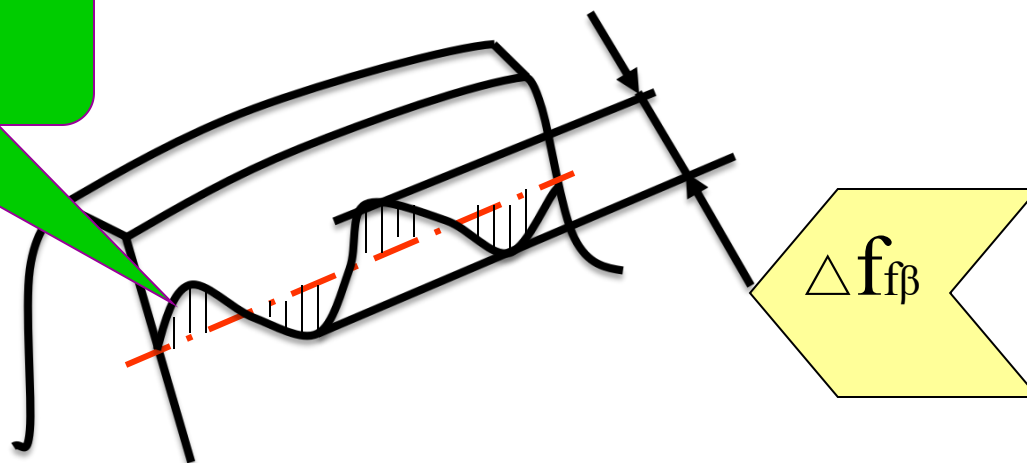


齿距误差是由机床传动链误差 (主要是分度蜗杆跳动) 引起的

6 螺旋波度误差 ($\Delta f_{f\beta}$)

指宽斜齿轮齿高中部实际齿线（螺旋线）波纹最大波幅

螺旋线波纹



第 II 公差规定检验组

评定运动平稳性，需检验齿轮径向和切向两个方面的误差。根据齿轮传动的用途，生产条件，检验量仪情况，在第 II 公差组中，选下列方案之一来评定齿轮运动平稳性。

- 1) 一齿切向综合误差 $\Delta f_i'$
 - 2) 一齿径向综合误差 $\Delta f_i''$
 - 3) 齿形误差 Δf_f 与基节误差 Δf_{pb}
 - 4) 齿形误差 Δf_f 与齿距误差 Δf_{pt}
 - 5) 齿距误差 Δf_{pt} 与基节误差 Δf_{pb}
 - 6) 齿距误差 Δf_{pt} (特例)
- 综合指标

第 II 公差组检验的结果，只能评定该齿轮的运动平稳性是否合格，而不能断定整个齿轮是否合格。

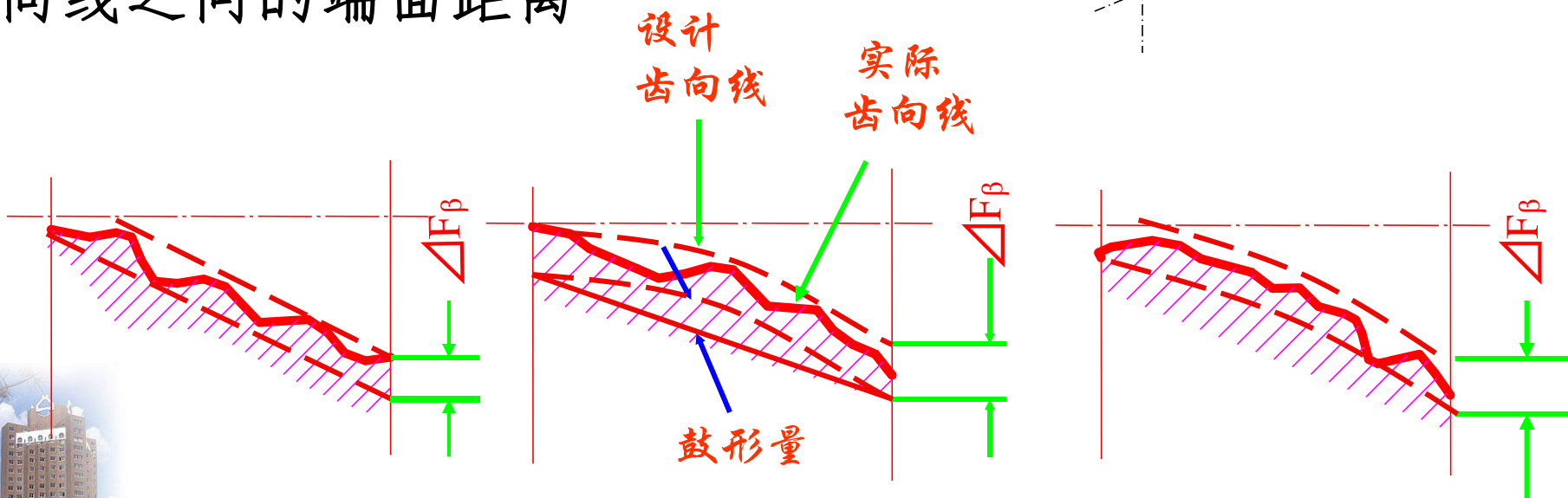
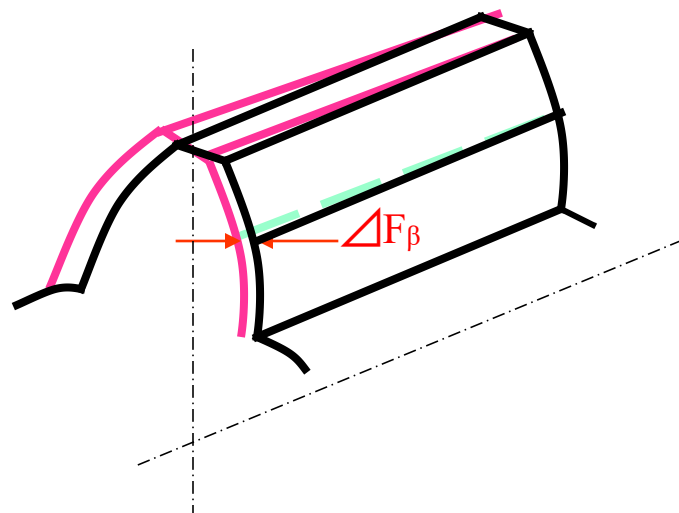
第III公差组

- 1 齿向误差 ΔF_{β}
- 2 接触线误差 F_b
- 3 轴向齿距误差 F_{px}

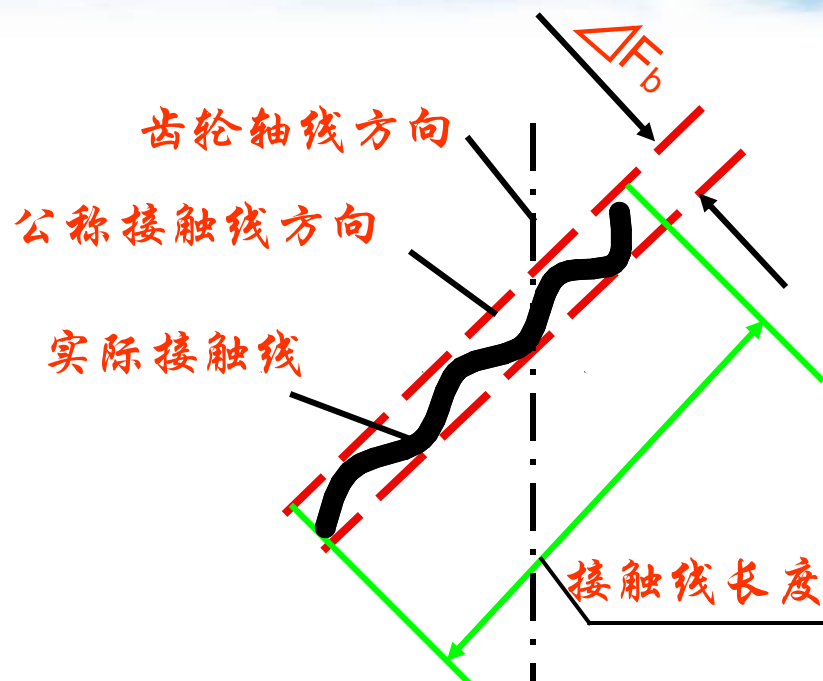
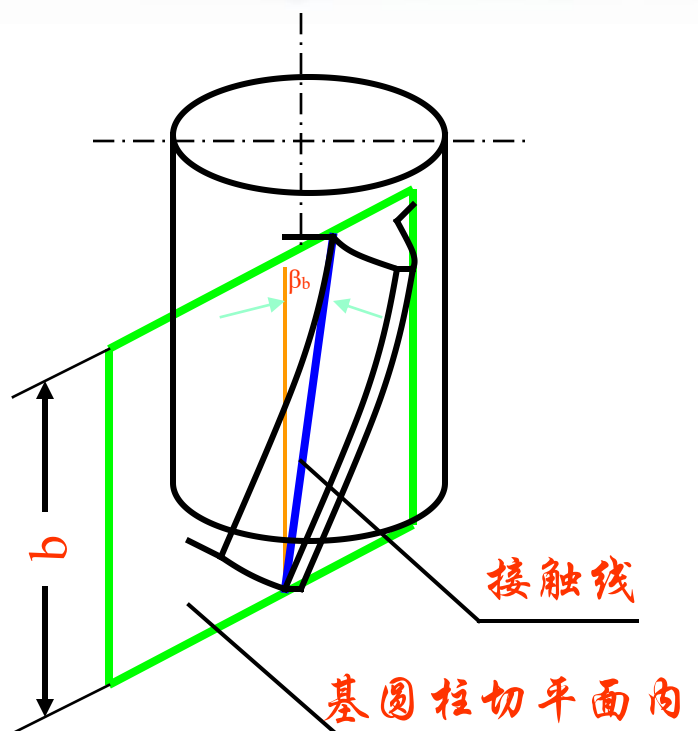


1 齿向误差 F_{β}

在分度圆柱面上（允许在齿高中部测量），齿宽工作部分范围内（端部倒角部分除外），包容实际齿向的两条最近的设计齿向线之间的端面距离



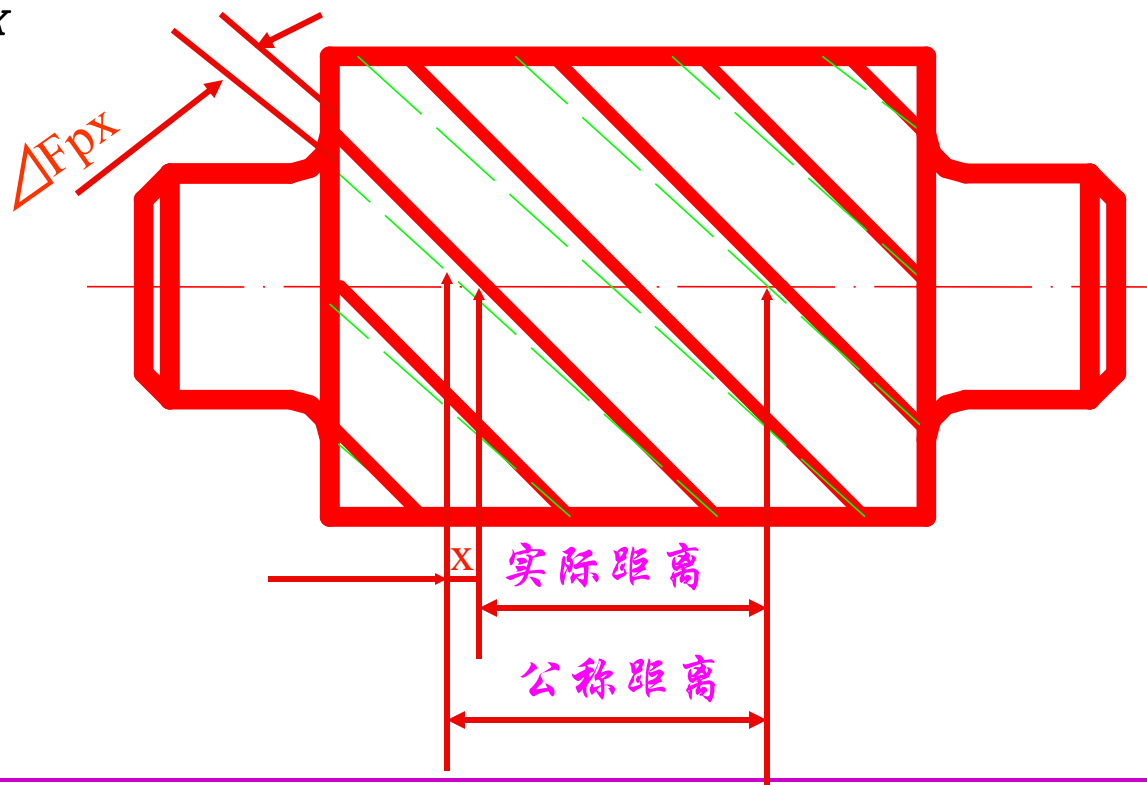
2 接触线误差 ΔF_b



在基圆柱的切平面内，平行于公称接触线并包容实际接触线的两条最近的直线间的法向距离，即为接触线误差 ΔF_b

3 轴向齿距误差 F_{px}

在与齿轮基准轴线平行而大约通过齿高中部的一条直线上，任意两个同侧齿面间的实际距离和公称距离之差（误差沿齿面法线方向计值），即为齿轮的轴向齿距误差 F_{px}



齿轮副误差和检验项目及公差

一 齿轮副安装误差

1 轴线的平行度误差 $\Delta f_x, \Delta f_y$

2 齿轮副中心距误差 Δf_a

二 齿轮副的检验项目

1 齿轮副的切向综合误差 $\Delta F_{ic}'$

2 齿轮副的一齿切向综合误差 $\Delta f_{ic}'$

3 接触斑点 ΔF_β

4 齿轮副的侧隙

三、齿轮公差新国标（GB/T 10095.1-10095.2-2008）

误差
公差



偏差

允许值：可以理解为公差，也可以理解为极限偏差



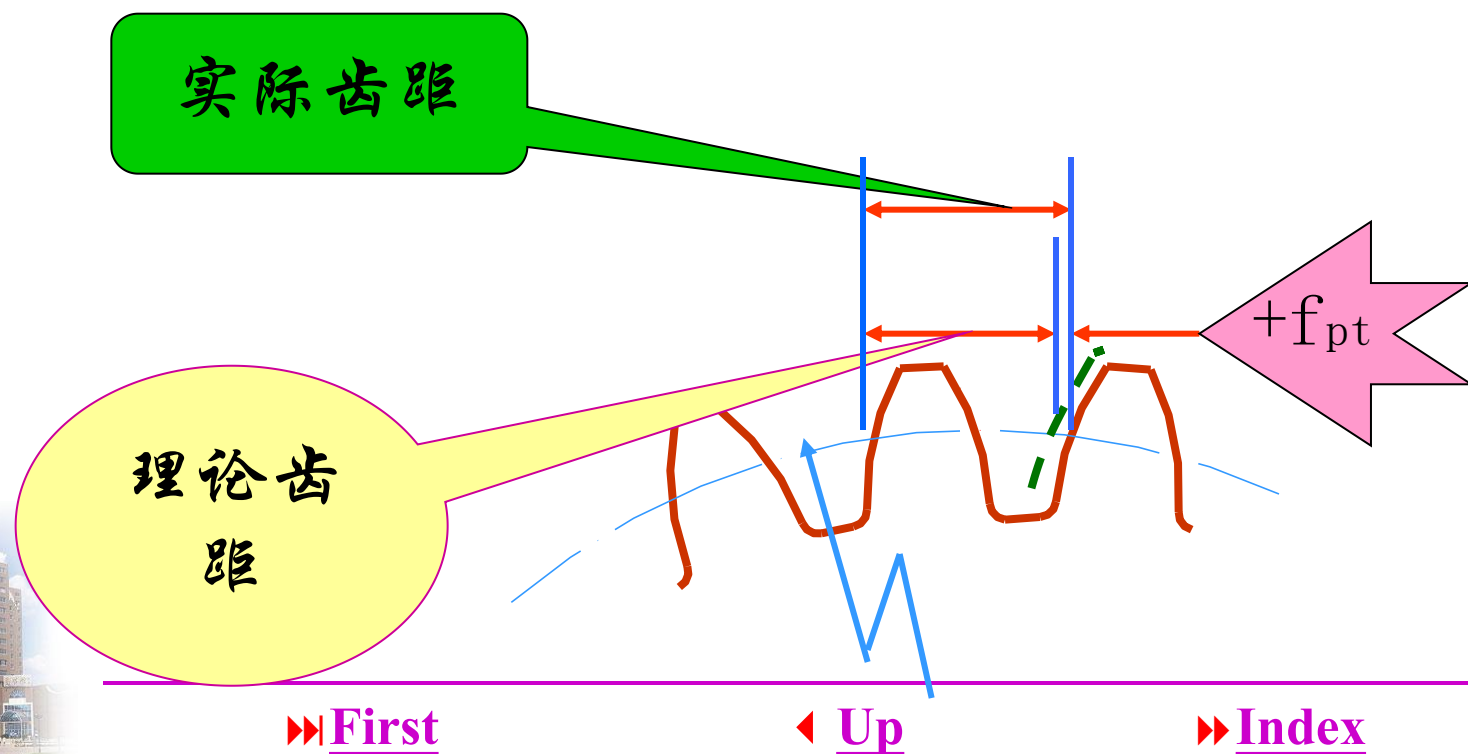
3.1 齿轮轮齿同侧齿面偏差

规定了11项偏差：齿距偏差，齿廓偏差，切向综合偏差，螺旋线偏差等

一、齿距偏差

1、单个齿距偏差 f_{pt}

指在分度圆上（允许在齿高中部测量）实际齿距与理论齿距之差。实际 $>$ 理论 f_{pt} 为正，实际 $<$ 理论 f_{pt} 为负。

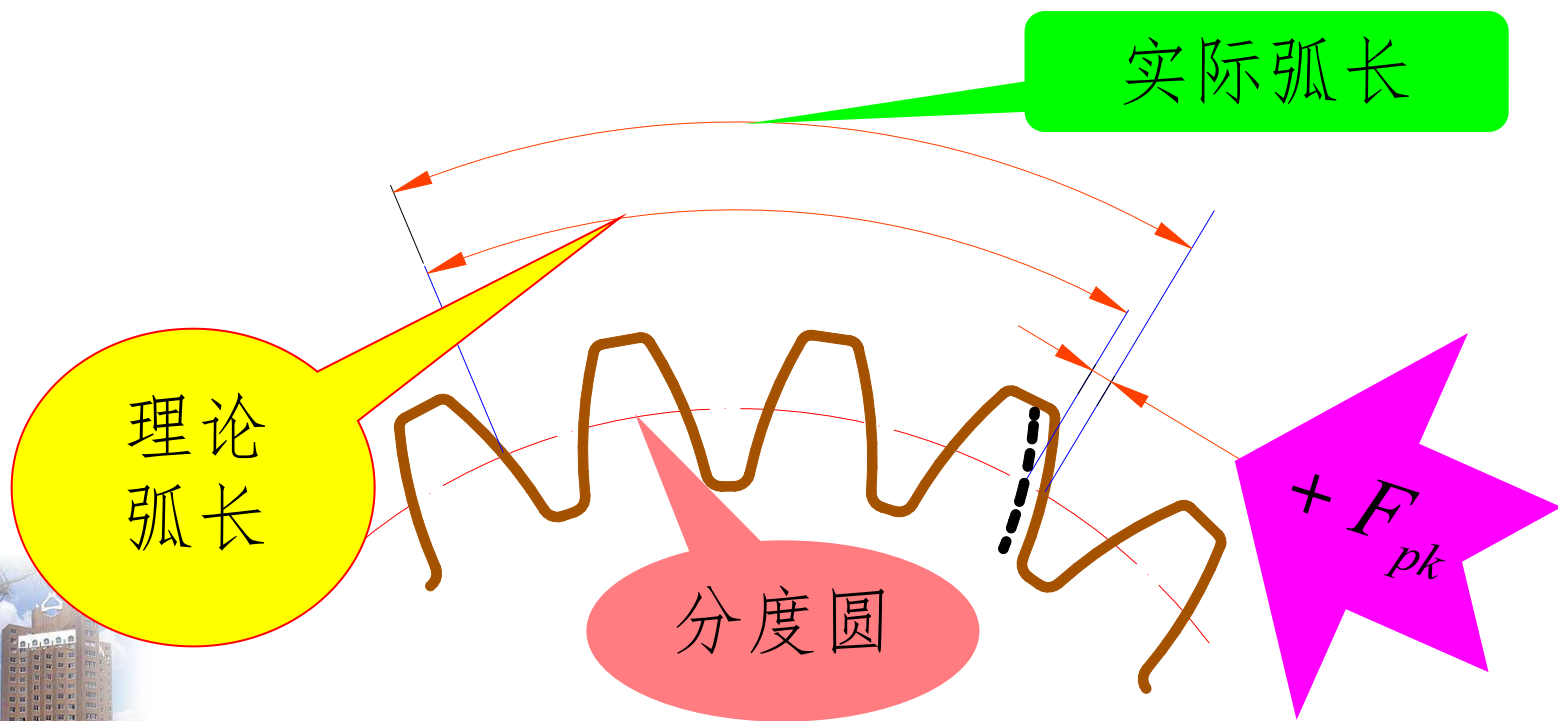


2、齿距累积偏差 F_{pk}

任意 k 个齿距的实际弧长与理论弧长的代数差

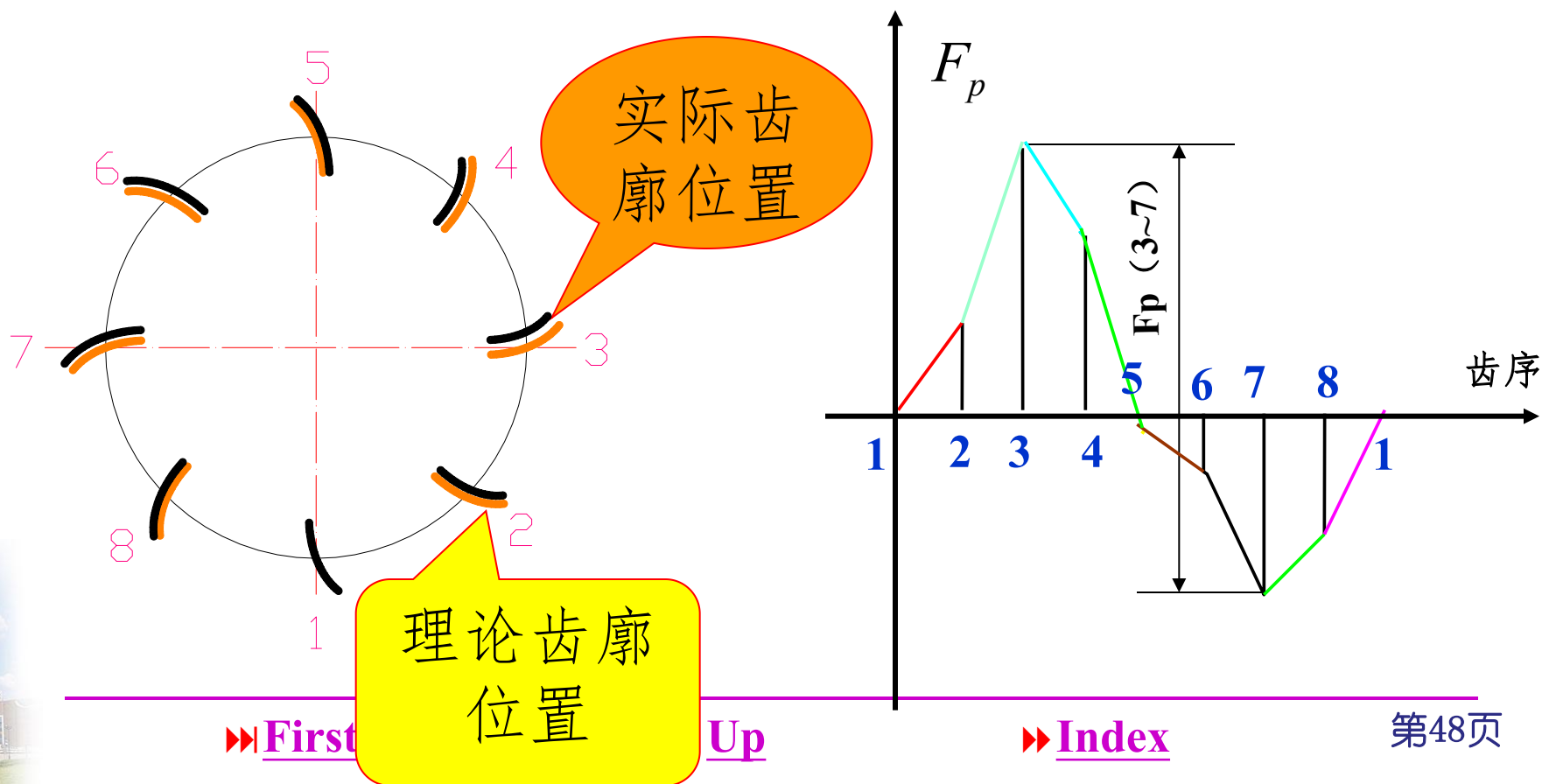
除另有规定, F_{pk} 被限定在不大于 $1/8$ 的圆周上评定。因

此, F_{pk} 的允许值适用于齿距数 k 为 2 到小于 $z/8$ 的弧段内。



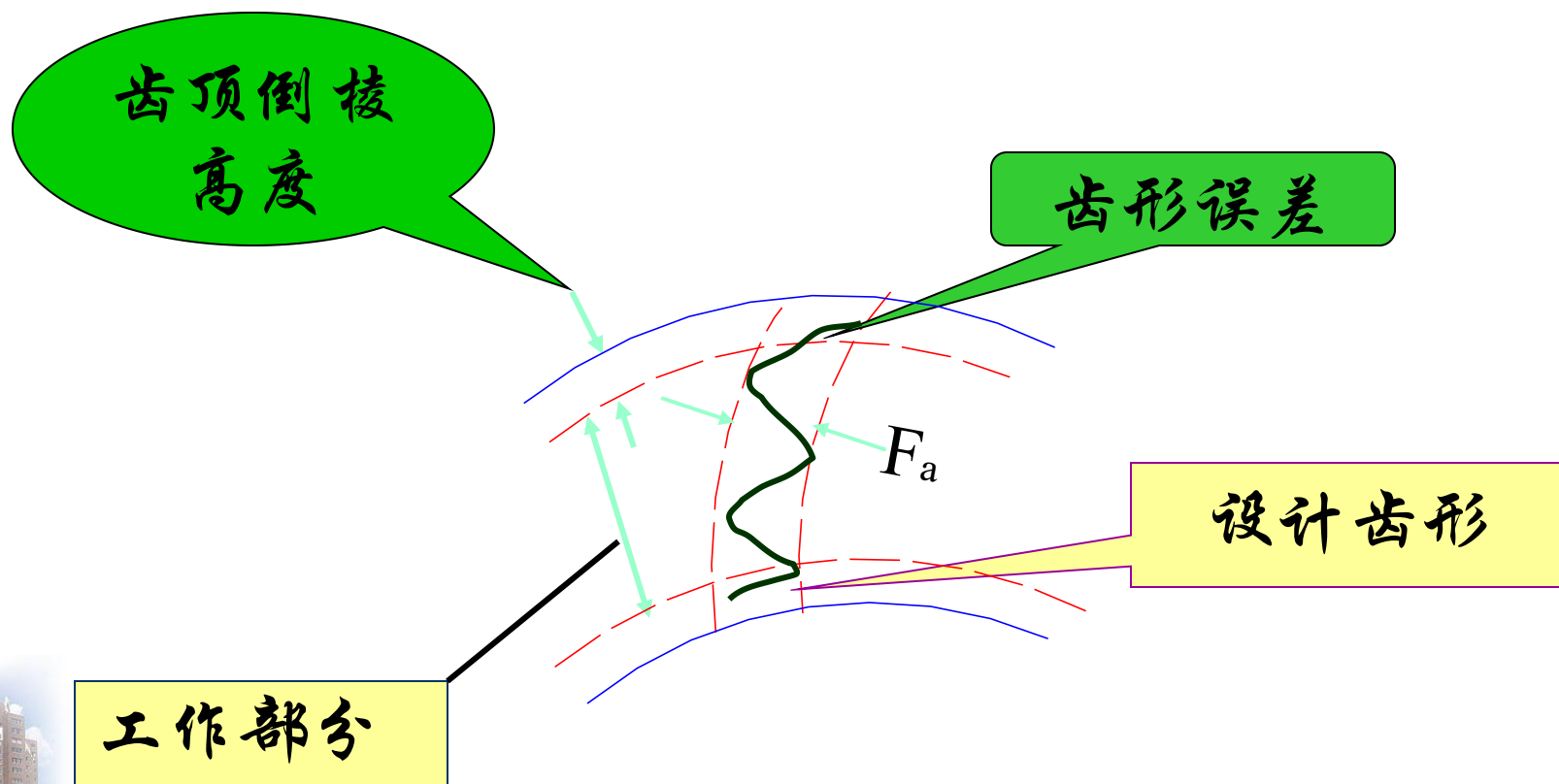
3、齿距累积总偏差 F_p

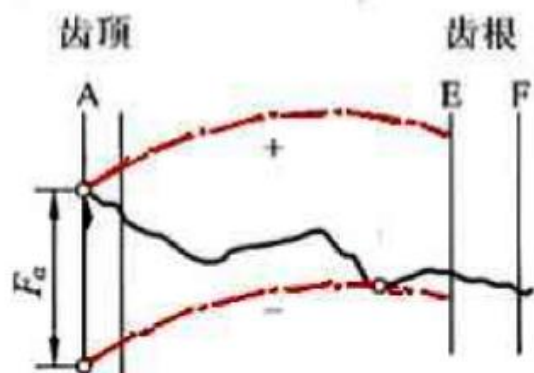
是指齿轮同侧齿面任意弧段($k=1$ 至 $k=z$)内的最大齿距累积偏差。它表现为齿距累积偏差曲线的总幅值。



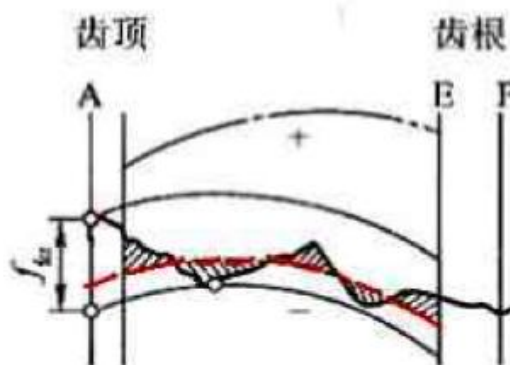
二 齿廓偏差 齿廓总偏差 F_a , 齿廓形状偏差 f_{fa} , 齿廓倾斜偏差 $f_{H\alpha}$

指在齿轮端截面上，齿形工作部分内（齿顶倒棱部分除外），包容实际齿形的两条设计齿形间的法向距离

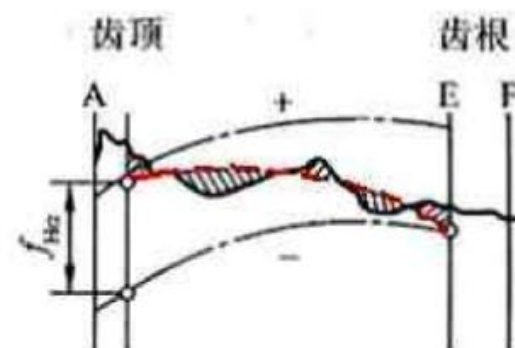




齿廓总偏差



齿廓形状偏差



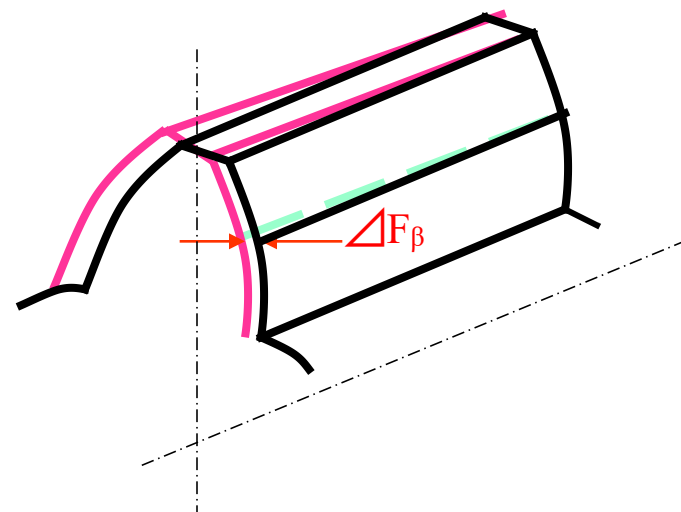
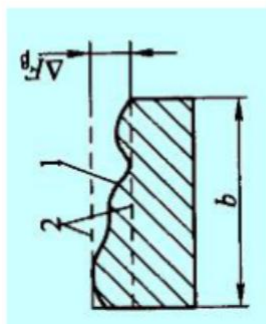
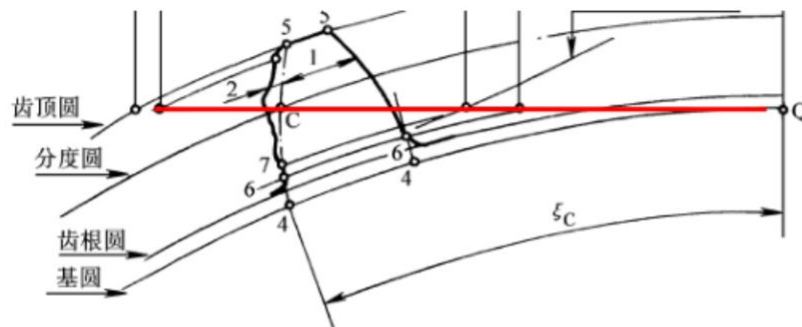
齿廓倾斜偏差



三、螺旋线偏差-齿向精度

1 螺旋线总偏差 F_β ，螺旋线形状偏差 $F_{f\beta}$ ，螺旋线倾斜偏差 $F_{H\beta}$ ，

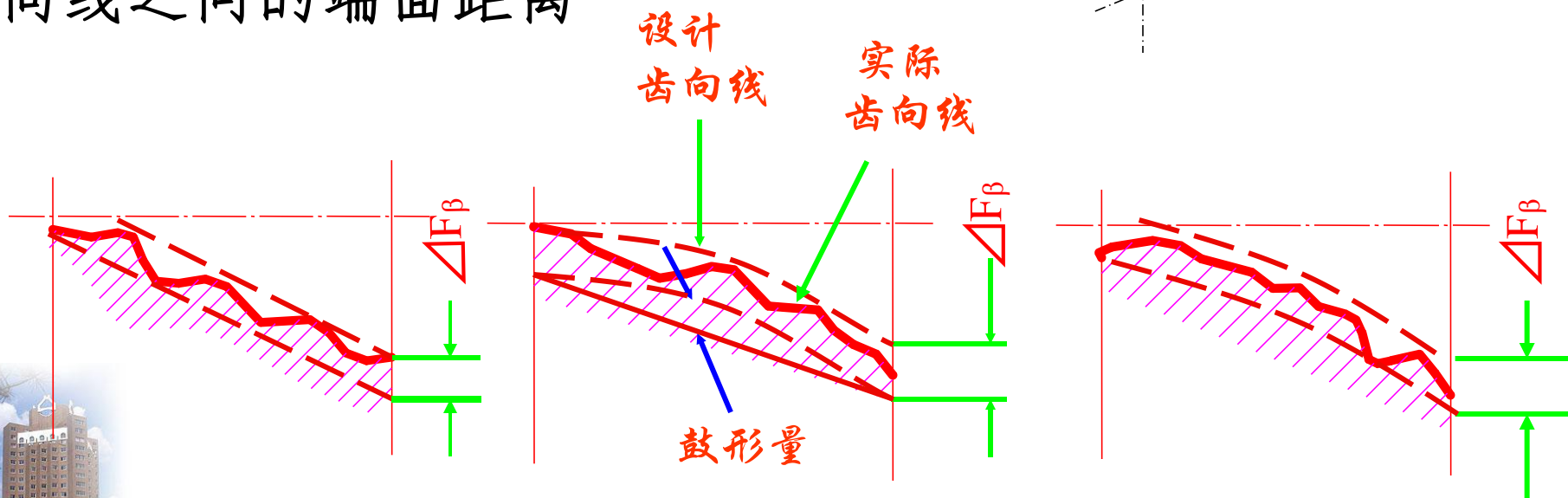
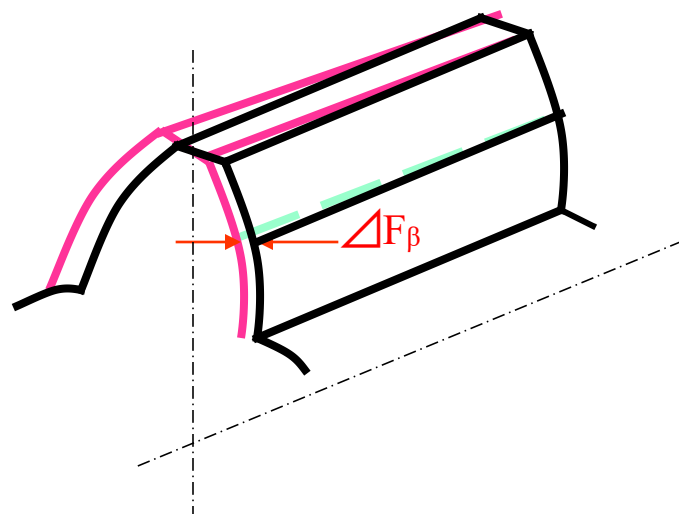
在端面基圆切线方向上，包容实际螺旋线迹线的两条设计螺旋线迹线间的距离



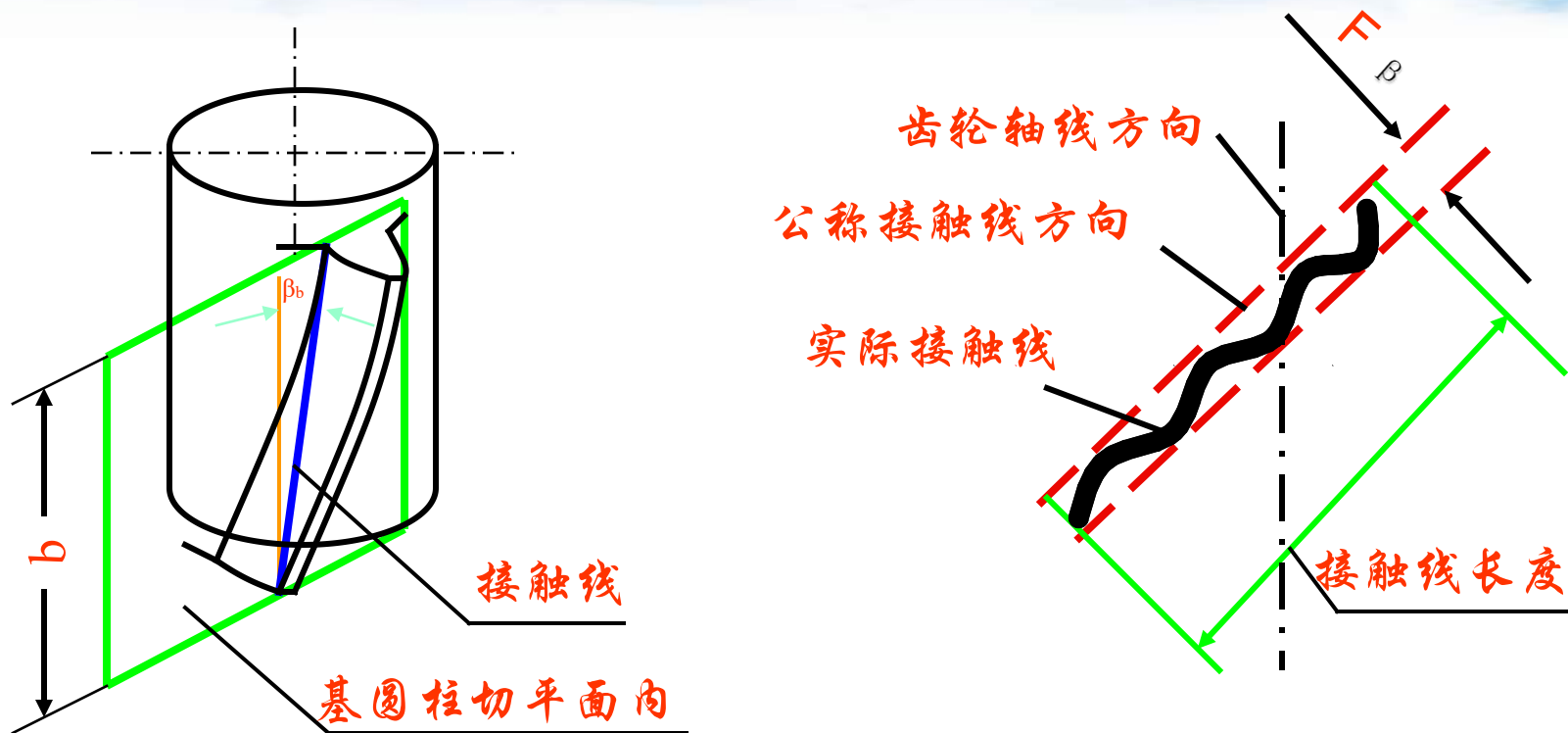
三、螺旋线偏差-齿向精度

对直齿圆柱齿轮，螺旋角 $\beta = 0$ ， F_β 称为齿向偏差

在分度圆柱面上（允许在齿高中部测量），齿宽工作部分范围内（端部倒角部分除外），包容实际齿向的两条最近的设计齿向线之间的端面距离



2 接触线偏差 F_{β} (斜齿轮)



在基圆柱的切平面内，平行于公称接触线并包容实际接触线的两条最近的直线间的法向距离，即为接触线偏差 F_{β}

第三节 典型齿轮误差测量方法



为评定齿轮传动的质量是否符合规定的技术要求，必须对齿轮及其传动进行检测，依被测参数的不同，其检测方式分为：单项测量、综合测量、和整体误差测量

- **单项测量**是对齿轮的单一被测参数单独进行测量，便于查明各项工艺因素对产品质量的影响，作为验收检测，要求其各项误差均达标，测量效率低。
- **综合测量**是指被测齿轮在接近于使用状态下，与测量件在相互啮合过程中进行测量，其测量结果是各单项参数作用的综合，测量效率高，对批量产品综合测量，适用于产品合格性检验。
- **整体误差测量**是近年来发展起来的一种方法，不仅能评定齿轮传动的质量，分析各项误差的大小和变化规律，且能进行工艺分析

(一) 齿距累积误差 (ΔF_p) 及齿距偏差 (Δf_{pt}) 的测量

累积误差 ΔF_p : 是指在分度圆上, 任意两个同侧齿面间的实际弧长与公称弧长的最大差值, 即

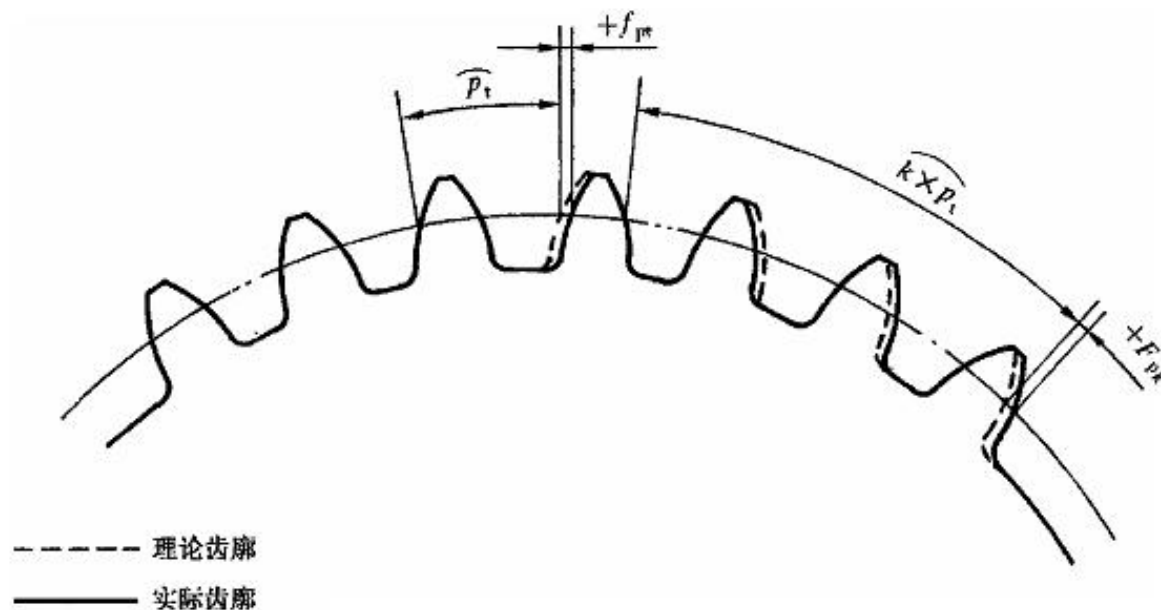
$$\Delta F_p = \Delta F_{p\max} - \Delta F_{p\min}$$

齿距偏差 Δf_{pt} :
之差。

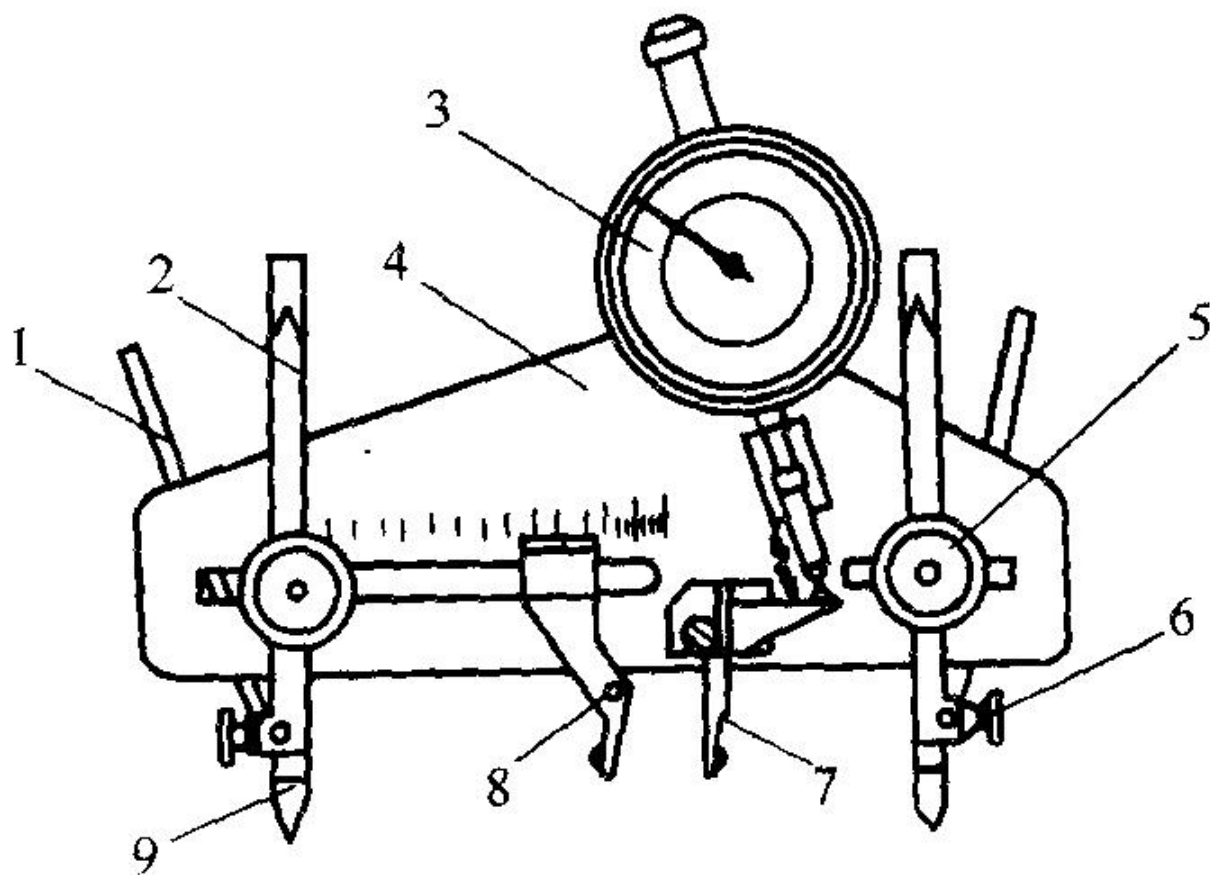
公称齿距: 指所有:

测量方法种类:

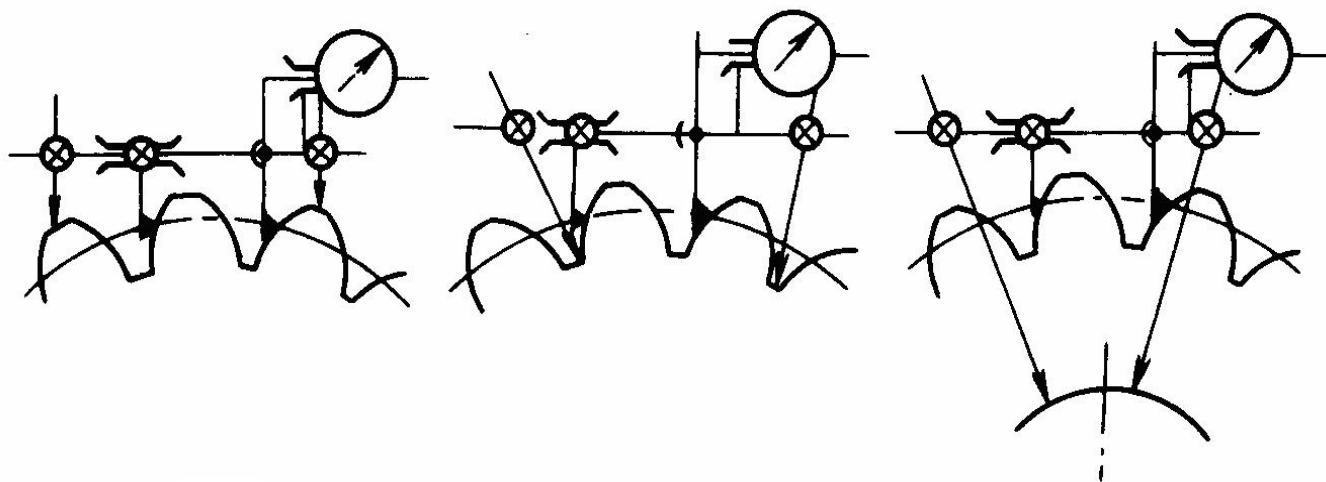
- 绝对测量法
- 相对测量法:
- 对径测量法。



单个齿距偏差和齿距累积偏差



1-支架 2-定位支脚 3-指示表 4-主体 5-固定螺母
6-固定螺钉 7-活动量爪 8-固定量爪 9-定位支脚
齿距仪



a)齿顶圆定位 b)齿根圆定位 c)装配孔定位

齿距仪测量示意图



1. 相对测量法：单齿法、跨齿法

(1) 单齿法

原理：以齿轮上任意一个齿距作为基准，把仪器指示表调整为零，然后依次测出其余各齿距相对基准齿距（即第一齿距）的偏差（ $\Delta f_{pt\text{相对}}$ ），最后通过数据处理求出齿距累积误差 ΔF_p 和齿距偏差 Δf_{pt} 。

由于全齿轮周节的封闭特性，若作为基准的第一 齿距是准确的，那么 $\sum_{i=1}^z \Delta_i$ 应该等于零；而事实上它是任意选取的，往往不等于公称周节，即全部测量值之和不等于零，因此需要进行修正，调零周节的修正值计算如下：

$$\Delta K = \frac{1}{z} \sum_{i=1}^z \Delta_i$$

B. 测量及数据处理步骤表7-3

表7-3 单齿相对量法数据处理实例

齿序号 n	测量读数 $\Delta_i / \mu m$	周节偏差 $\Delta f_{pt(i)} / \mu m$	周节偏差累积值 $\Delta F_{p(i)} / \mu m$	周节累积误差 ΔF_p
1	0	-1.5	-1.5	$\Delta F_p = 3.5 - (-6.5)$ $= 10 \mu m$
2	1	-0.5	-2	
3	0	-1.5	-3.5	
4	1	-0.5	-4	
5	-1	-2.5	-6.5	
6	5	3.5	-3	
7	3	1.5	-1.5	
8	4	2.5	1	
9	2	0.5	1.5	
10	3	1.5	3	
11	2	0.5	3.5	
12	-2	-3.5	0	
$\sum \Delta_i = 18 \qquad \Delta k = \frac{18}{12} = 1.5 \mu m$				

(2) 跨齿法

对于齿数多于60的齿轮，为减少仪器示误差累积的影响及测量时间，可以采用跨齿法测量其周节累积误差。

A. 测量数据的处理:

- 选择适当的跨测齿数N，分M组进行测量；
- 以第一组的跨齿距调整仪器零位，然后依次测出其余各组的跨齿距相对偏差 Δ_j ，同单齿法求出组齿距偏差和组齿距偏差累积值。
- 单齿补点测量。

- 计算补测组的基准齿距修正值 ΔK_j :

$$\Delta K_j = \frac{1}{N} \left(\sum_1^N \Delta_i - \Delta f'_{p(j)} \right)$$

- 计算组内各齿齿距偏差:

$$\Delta f_{pt(i)} = \Delta_i - \Delta K_j$$

- 计算在全齿轮上的齿距偏差累积值:

$$\Delta F_{p(i)} = \Delta F'_{p(j-1)} + \sum_1^i \Delta f_{pt(i)}$$

表7-4 组齿距数据处理

组序号 m	仪器读数 $\Delta_j / \mu m$	组齿距偏差 $\Delta f'_{p(j)} / \mu m$	组齿距偏差累 积值 $\Delta F'_{p(j)} / \mu m$
1	0	-2	-2
2	5	3	1
3	7	5	6
4	0	-2	4
5	6	4	8
6	6	4	12
7	5	3	15
8	-6	-8	7
9	4	2	9
10	-2	-4	5
11	-4	-6	-1
12	4	2	1
13	-2	-4	-3
14	-1	-3	-6
15	1	-1	-7
16	5	3	-4
17	6	4	0
	$\Delta K = \frac{34}{17} = 2 \mu m$		

表7-5 单齿补点测量数据处理

组序号 j	组内齿序 号 i	测量读数 $\Delta_i / \mu m$	齿距偏差 $\Delta f_{p(i)}$	前一组齿距偏差 累积值 $\Delta F_{p(i)}$	全齿轮上齿距偏差 累积值 $\Delta F'_{p(j-1)}$
7	1	0	1.4	12	13.4
	2	-1	0.4		13.8
	3	-1	0.4		14.2
	4	1	2.4		16.6
	5	-3	-1.6		15
	$\sum \Delta_i = -4 \quad \Delta f'_{p(7)} = 3 \quad \Delta K_7 = \frac{1}{5}(-4 - 3) = -1.4$				
8	1	0	-0.6	15	14.4
	2	-2	-2.6		11.8
	3	1	0.4		12.2
	4	-3	-3.6		8.6
	5	-1	-1.6		7
	$\sum \Delta_i = -5 \quad \Delta f'_{p(8)} = -8 \quad \Delta K_8 = \frac{1}{5}[-5 - (-8)] = 0.6$				
15	1	0	-0.8	-6	-6.8
	2	1	0.2		-6.6
	3	-1	-1.8		-8.4
	4	2	1.2		-7.2
	5	1	0.2		-7
	$\sum \Delta_i = +3 \quad \Delta f'_{p(15)} = -1 \quad \Delta K_{15} = \frac{1}{5}[3 - (-1)] = 0.8$				
16	1	0	0	-7	-7
	2	-1	-1		-8
	3	2	2		-6
	4	1	1		-5
	5	1	1		-4
	$\sum \Delta_i = +3 \quad \Delta f'_{p(16)} = +3 \quad \Delta K_{16} = 0$				

B. 最佳跨测齿数

通过误差分析以及大量实际测量表明，最佳跨测齿数应满足下式，并取整数。

$$N = (0.64 \sim 0.87)\sqrt{z}$$

为避免测量头与齿侧面发生干涉，跨测的半角应不大于齿轮分度圆处的压力角，即

$$\frac{\varphi}{2} = \frac{360^\circ}{2M} \leq \alpha$$

因此 $M \geq \frac{180^\circ}{\alpha} = 9$ $\alpha = 20^\circ$

即

$$N \leq \frac{z}{9}$$

(二)、齿圈径向跳动 (ΔF_r) 的测量

ΔF_r ：指在齿轮一转范围内，测头在齿槽内于齿高中部双面接触，测头相对齿轮轴线的最大变动量。

反映的误差：齿坯安装偏心使基圆中心和使用中心不重合。

测量仪器：齿圈径向跳动检查仪；

万能测齿仪；

偏摆检查仪+小圆棒+百分表；

分度头、万工显等。

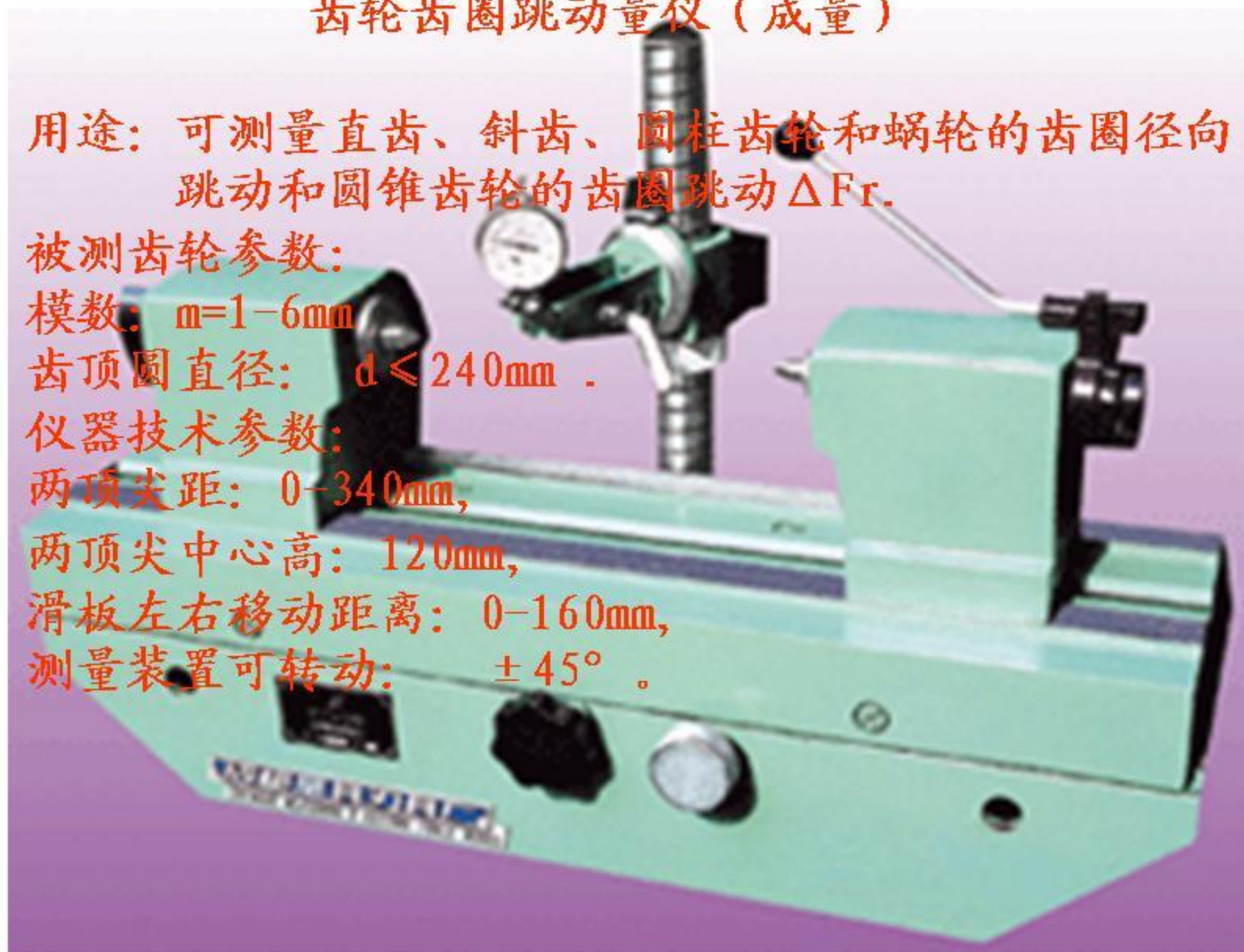
测头形式：锥形，V型，球型或圆柱棒（三针）

测量：逐齿测量

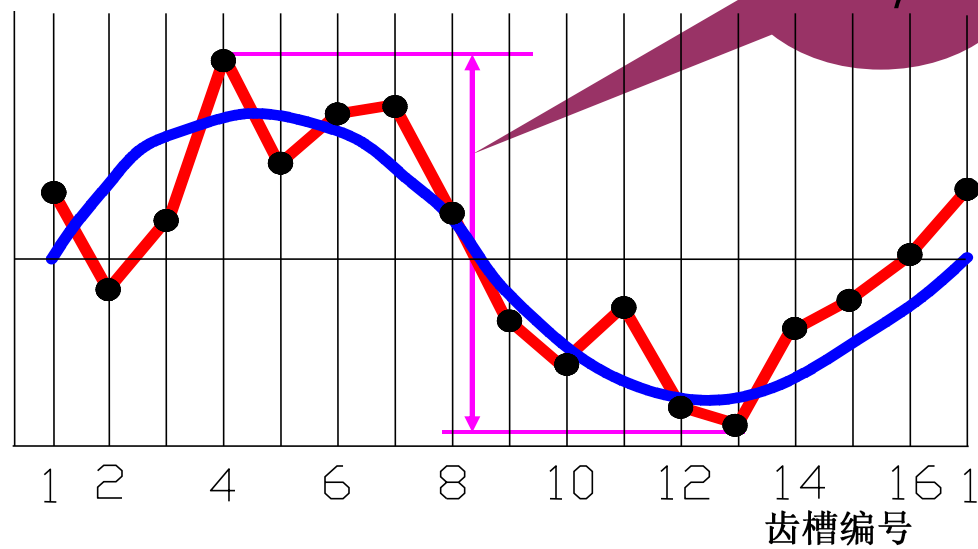
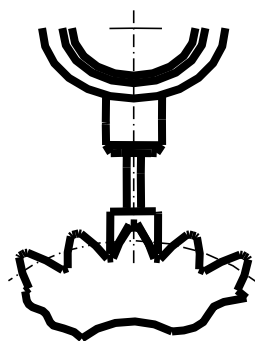
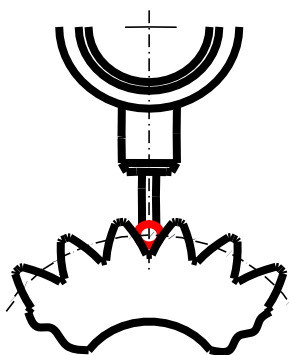
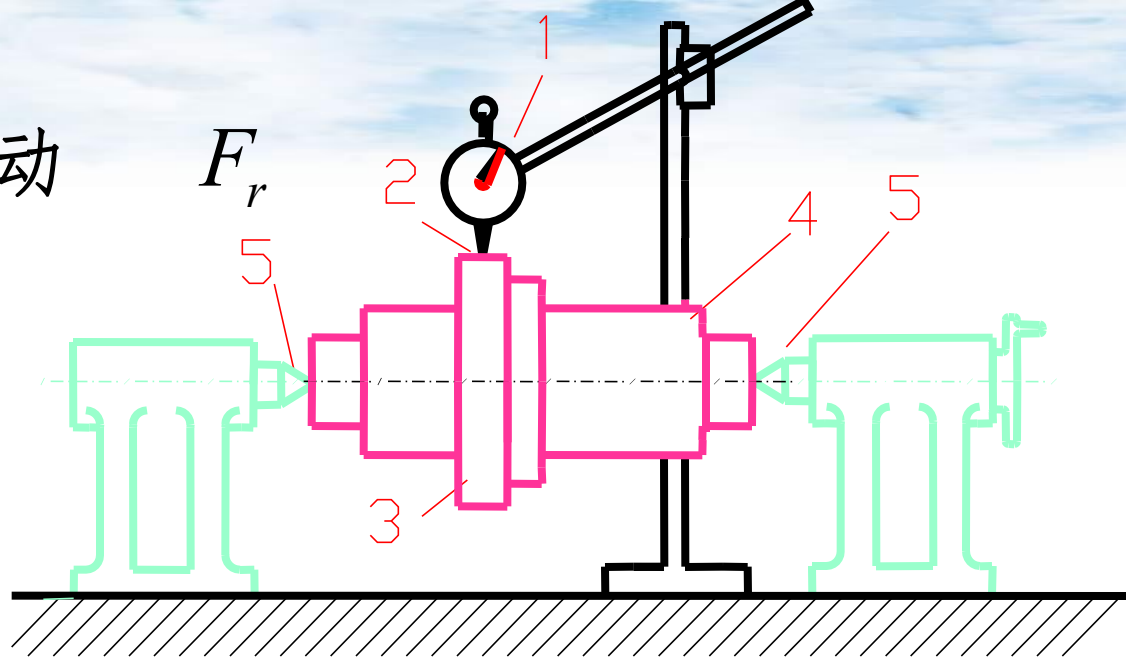
$$\Delta F_r = \text{最大读数} - \text{最小读数}$$

齿轮齿圈跳动量仪（成量）

1. 用途：可测量直齿、斜齿、圆柱齿轮和蜗轮的齿圈径向跳动和圆锥齿轮的齿圈跳动 ΔFr 。
2. 被测齿轮参数：
模数： $m=1-6\text{mm}$
齿顶圆直径： $d \leq 240\text{mm}$ 。
3. 仪器技术参数：
两顶尖距： $0-340\text{mm}$ ，
两顶尖中心高： 120mm ，
滑板左右移动距离： $0-160\text{mm}$ ，
测量装置可转动： $\pm 45^\circ$ 。



径向跳动



(三)、基节偏差(f_{pb})的测量

齿轮的基节：是齿轮上相邻两同侧齿面与同一条啮合线相交时，所截得的啮合线段长，它等于基圆齿距的弧长。

基节偏差(f_{pb})：指实际基节与公称基节之差。

$$f_{pb} = \text{实际基节} - \text{公称基节}$$

理论基节：

直齿：

$$P_b = \pi m \cos \alpha$$

斜齿：

$$P_b = \pi m_n \cos \alpha_n$$

(实际)基节：基圆柱切平面所截两相邻同侧齿面交线间的法向距离。

公称基节：标准量块给出。

仪器：手动式基节仪、万能测齿仪、万工显、投影法

测量方法：依公称基节，用标准量块调整两测量爪间的距离并使指示表到零，再分别测出实际基节，由指示表可直接读出基节偏差

齿轮基节检查仪
(便携式齿轮基节测量仪)
Gear Base Pitch Tester (Portable)



Code No. 408-005

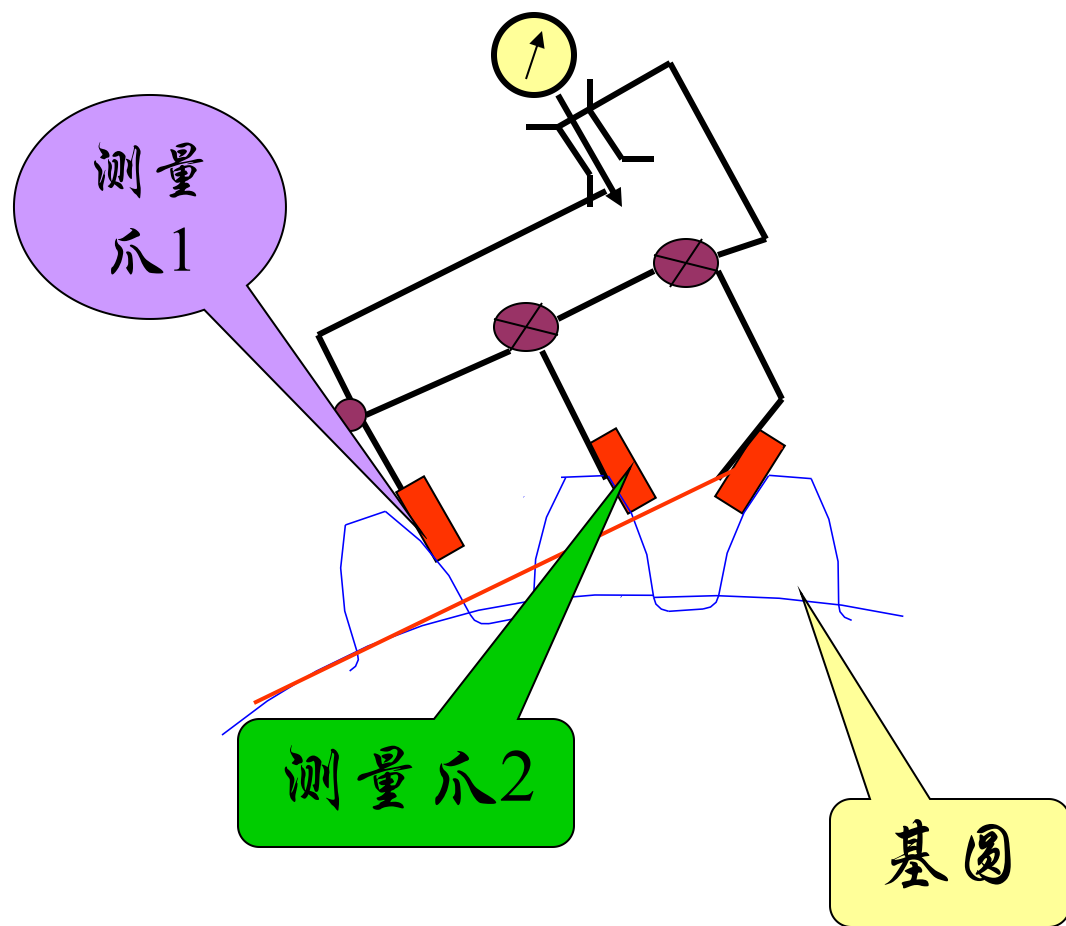
本仪器附有调整仪器用的高精度的校对块和块规座。

This tester is supplied by accuracy correcting blocks and gauge block.



基节仪测量

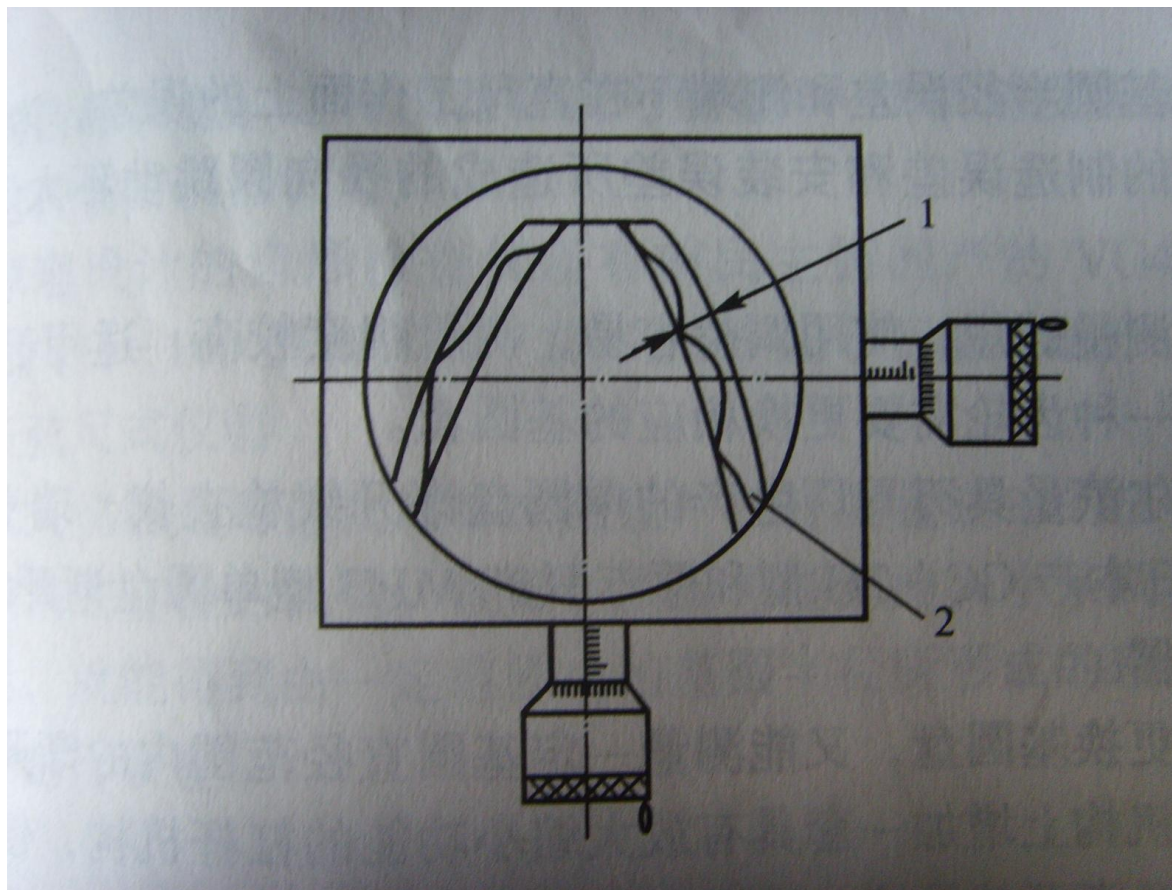
- 1 测量时先按被测齿轮基节公称值组合量块。
- 2 按量块组尺寸调整相应的活动量爪1与固定量爪2之间的距离，使表指零位。
- 3 然后将仪器放在被测齿轮相邻两同侧面上，使之与齿面向切，此时读出表中的 Δf_{pb} 值



(四) 齿廓偏差测量

- 单项测量

- 1) 比较法



2) 标准渐开线轨迹法 (展成法、滚动比较法)

- **原理:** 是将被测齿形与仪器复现的标准理论渐开线轨迹进行比较, 求出齿形误差。
- **测量基准——理论渐开线轨迹的复现方式**
 - 机械展成法
 - 电子展成法。

目前普遍应用机械展成法, 电子展成法是一种正在发展中的测量方法。

■ A. 机械展成式仪器 (渐开线检查仪)

用机械方式展成理论渐开线轨迹作为测量基准的测量仪器。

- **分类:** 为单圆盘式和万能式两种。
 - **单圆盘式:** 简单, 测量链短, 易调整, 精度较高; 需配多个基圆盘, 适用于成批生产。
 - **万能式:** 一个基圆盘, 结构复杂, 价格昂贵, 保养条件要求高。
 - 圆盘一杠杆式;
 - 圆盘一正弦尺式。

测量误差:

主要来自基圆半径误差和测端不在直尺工作面上的误差, 为保证仪器的测量精度, 要求由基圆盘直径的制造误差和安装误差所造成的径向因跳动不大于 $4\text{ }\mu\text{m}$ 测端的调整误差应小于 $\pm 10\mu\text{m}$ 。

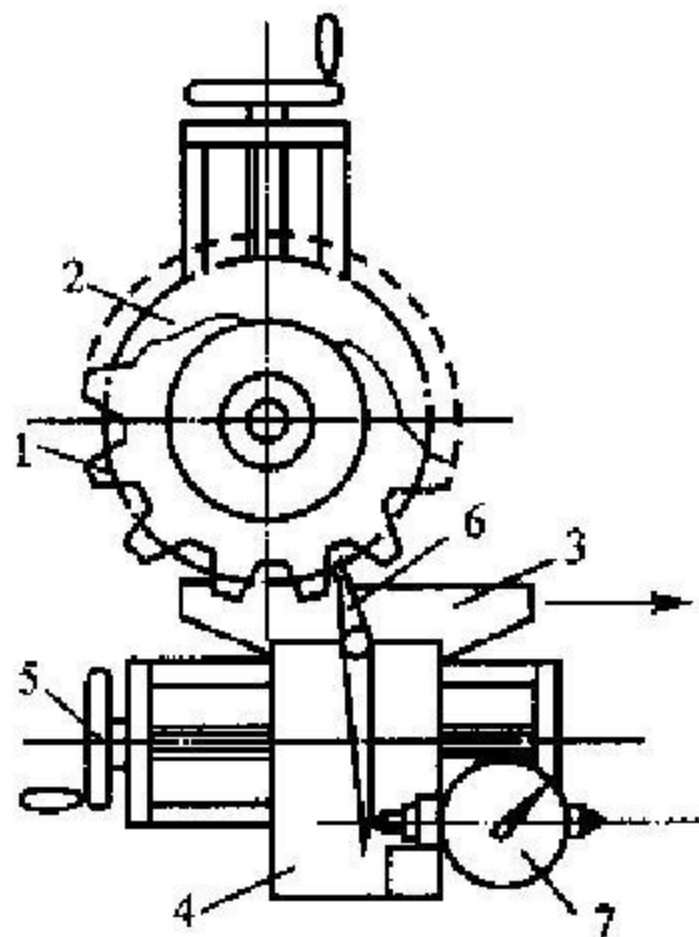


图 7—2 单圆盘式渐开线检查仪

- B、电子展成式仪器：采用数控和计算机技术展成理论渐开线轨迹的测量方法,这是一种正在发展的、较先进的测量技术。

- 这类仪器的工作原理如图7-5所示。
- 用电子展成法设计的齿轮仪器有美国产的圆光栅-激光自动跟踪式齿轮测量仪,日本产的计算机控制的齿轮测量仪和联邦德国产的电子式齿轮测试中心等。
- 齿轮测试中心的工作原理如图7-6。它可以测量齿形、周节、螺旋角和齿圈径向跳动等各项齿轮误差。

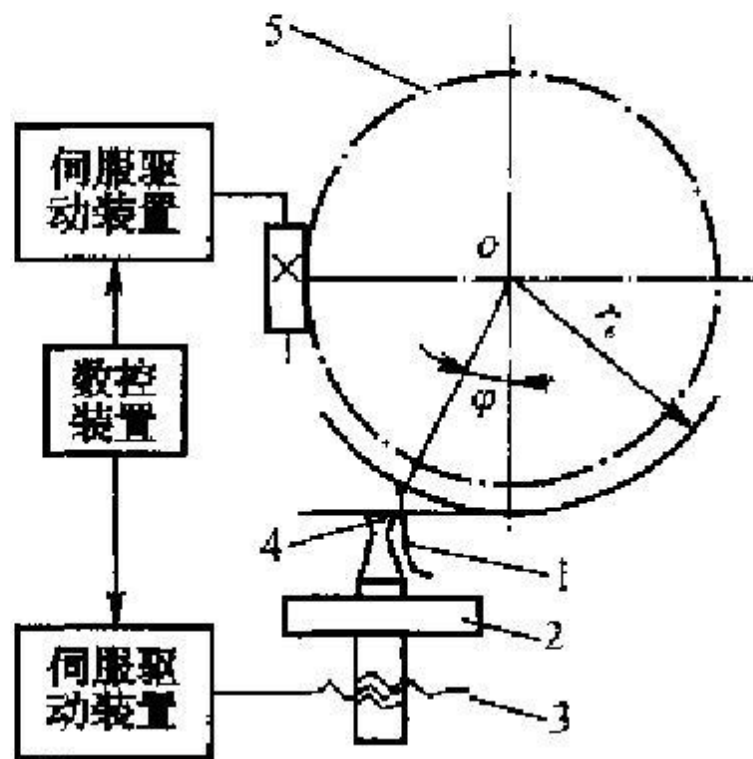


图 7—5 电子展成式仪器的工作原理

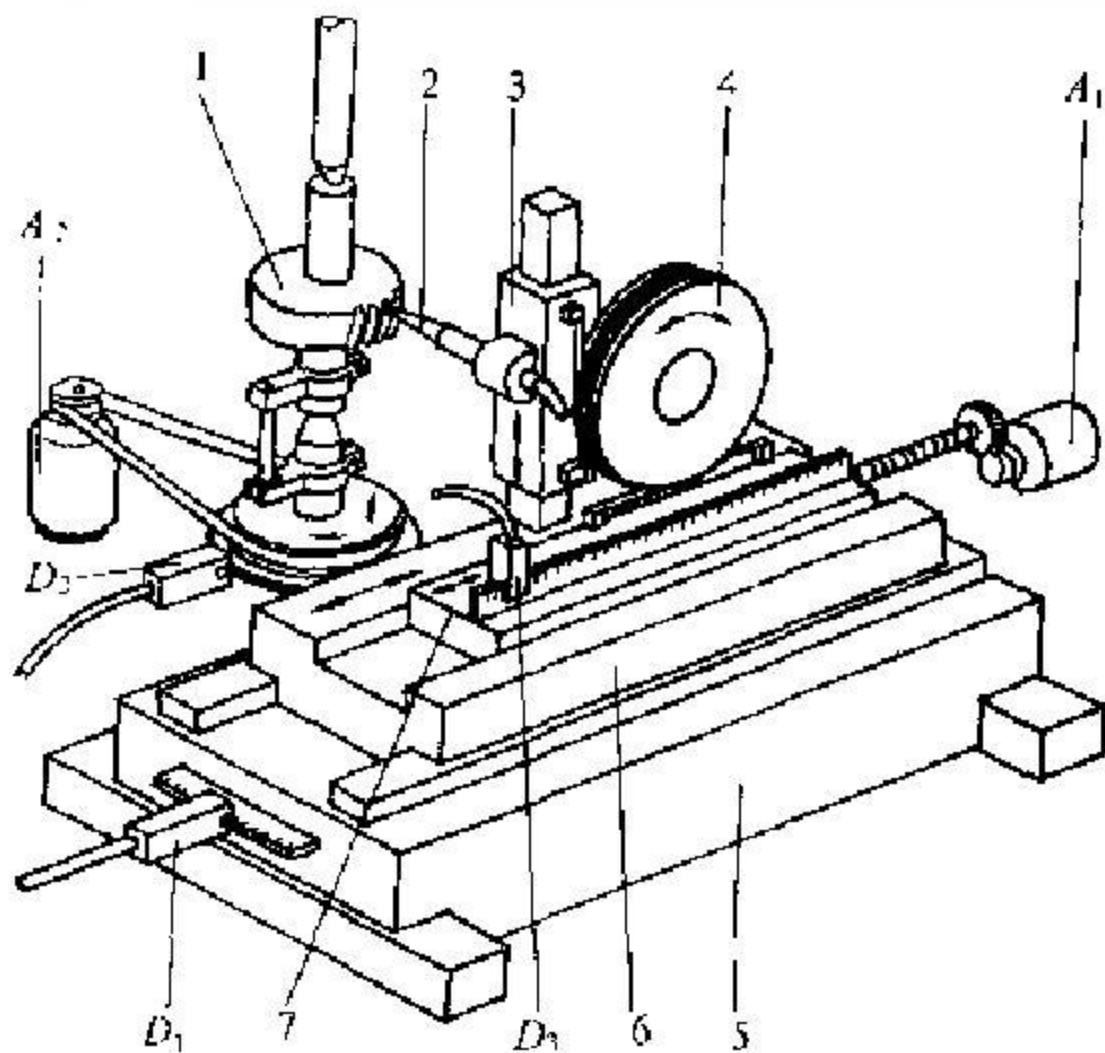


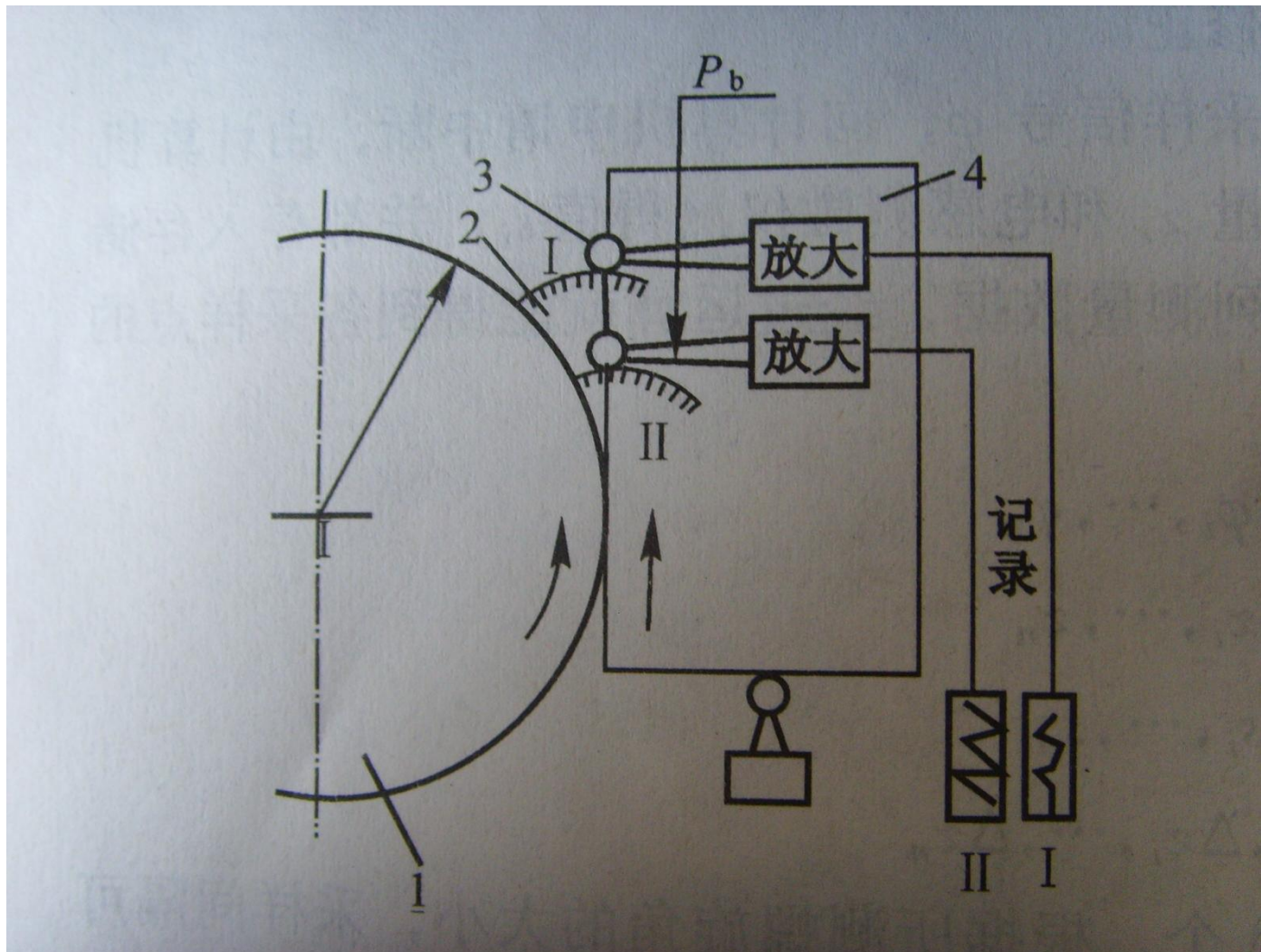
图 7—6 齿轮测试中心

• 齿轮整体误差测量

以前的测量，各项测量结果结果是彼此孤立，因此会出现单项测量结果合格而综合测量结果不合格的情况；齿轮综合测量能在一定的程度上反映齿轮传动精度的准确与平稳性，由于齿轮重合度大于 1，就难以确切地对齿轮误差进行分项分析。齿轮整体测量误差则解决了这一问题。



齿轮整体误差测量原理图



齿轮误差项目分析

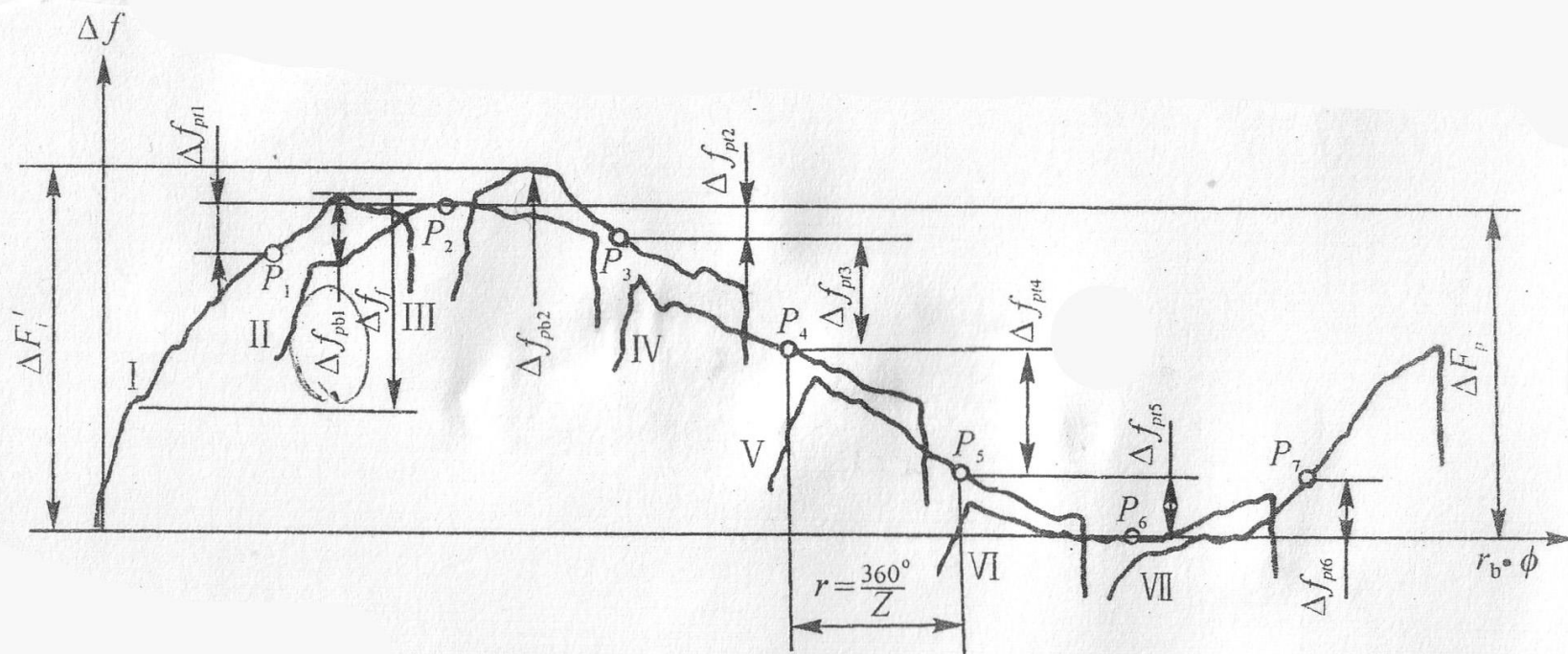


图 7—15 截面整体误差曲线

误差项目有：

A: 齿形误差 Δf_f

B: 齿距偏差 Δf_{pt}

C: 相邻齿距差

D: 齿距积累误差 ΔF_p

E: 基本偏差 Δf_{pb}

F: 切向综合误差 $\Delta F'_i$

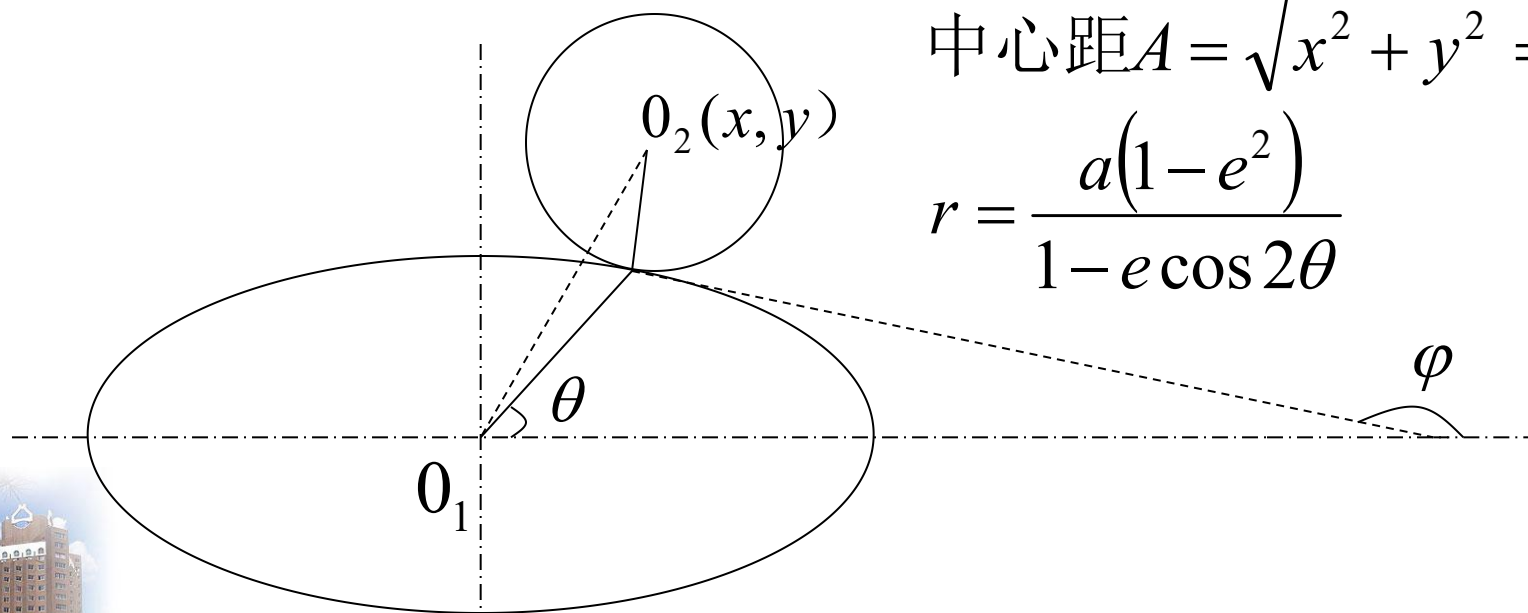


• 非圆齿轮齿轮原理

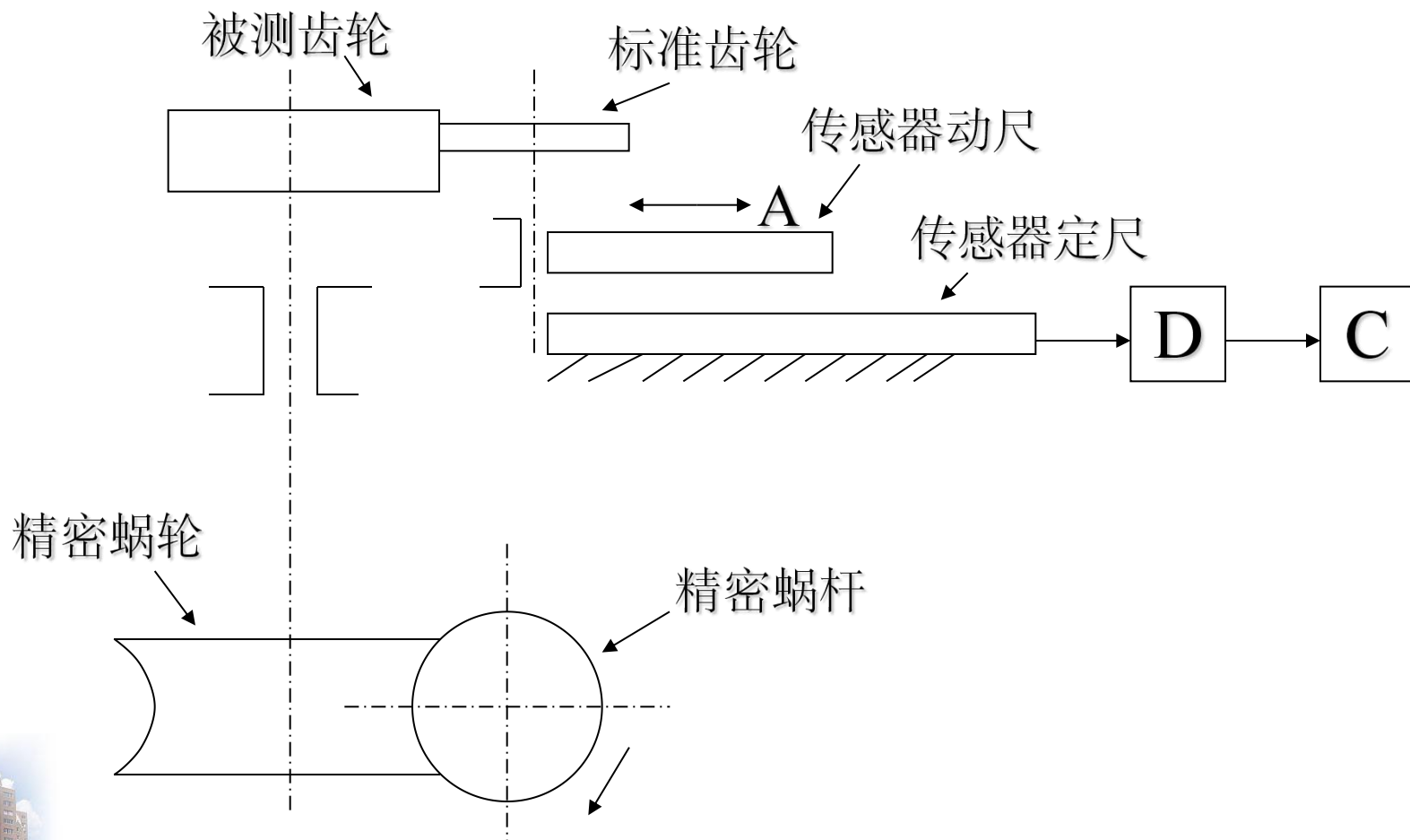
$$\begin{cases} x = r \cos \theta + \frac{d}{2} \cos(\varphi - 90^\circ) \\ y = r \sin \theta + \frac{d}{2} \sin(\varphi - 90^\circ) \end{cases}$$

$$\text{中心距 } A = \sqrt{x^2 + y^2} = A(\theta)$$

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos 2\theta}$$



• 非圆齿轮测量仪



The End

